MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Plan de pruebas

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

17/03/2026

Documento elaborado por: Ander Guerra Larrea

Índice

1. Introducción 2

2.1. Definición de las pruebas 2

2.2. Programa de la competición 8

2.3. Esquema de calificación 9

3. Módulo A: Entornos Linux 10

3.1. Instrucciones de trabajo del módulo A 10

3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo A 10

3.3. Calificación del módulo A 10

4. Módulo B: Entornos Microsoft 11

4.1. Instrucciones de trabajo del módulo B 11

4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo B 11

4.3. Calificación del módulo B 11

5. Módulo C: Redes de Transferencia de Datos 11

5.1. Instrucciones de trabajo del módulo C 11

5.2 . Criterios de evaluación relacionados con el módulo C 11

5.2. Calificación del módulo C 11

6. Módulo D: Troubleshooting 12

6.1. Instrucciones de trabajo del módulo D 12

6.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo D 12

6.3. Calificación del módulo D 12

7. Módulo E: Visita a un cliente 12

7.1. Instrucciones de trabajo del módulo E 12

7.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo E 12

7.3. Calificación del módulo E 12

ANEXO I 13

ANEXO II 30

ANEXO III 39

ANEXO IV 53

ANEXO V 65

1. Introducción

Este documento establece el plan de pruebas para la modalidad de competición **39 TIC Administración de Sistemas en Red.**

El presente plan de pruebas está definido de acuerdo con las especificaciones contenidas en el documento Descripción Técnica de la modalidad 39 TIC Administración de Sistemas en Red.

2. Plan de pruebas

2.1. Definición de las pruebas

El día anterior al inicio de la competición (C-1), los competidores dispondrán de un tiempo para familiarizarse con el material, el equipamiento y los procesos, teniendo la posibilidad de resolución de dudas.

El Plan de Pruebas es en un proyecto modular que se ejecutará individualmente durante tres días (C1, C2 y C3). Cada módulo se debe completar en el tiempo asignado para que sea calificado de manera independiente. El competidor debe avisar al jurado una vez acabe y éste anotará el tiempo empleado para cada uno de los módulos. Sólo en el caso de igualdad en la puntuación se valorará como mejor clasificado aquel competidor que haya dedicado menos tiempo.

Cada módulo puede estar compuesto de una o más pruebas. Al comienzo de cada módulo, el jurado informará a los competidores sobre las tareas a realizar y los aspectos críticos de las mismas, y los competidores recibirán una copia impresa del Plan de Pruebas, incluyendo todas las especificaciones que se necesiten para su desarrollo.

El Plan de Pruebas incluirá, al menos, los siguientes apartados:

- Descripción de los módulos de los que consta el plan de pruebas.
- Programación de la competición.
- Criterios de evaluación de cada módulo.
- Sistema de calificación.
- Momento de la evaluación de los módulos.

Los competidores dispondrán de 15 minutos para leer el Plan de Pruebas en solitario. Después, tendrán otros 15 minutos de comunicación abierta con los tutores. Durante la lectura y la comunicación abierta, competidores y tutores sólo dispondrán de la copia impresa del Plan de Pruebas, no podrán tomar notas ni utilizar dispositivos electrónicos Después de este tiempo, los competidores deberán tomar sus propias decisiones.

El competidor deberá, utilizando de manera segura los recursos suministrados por la organización y las herramientas y materiales permitidos, realizar durante la competición una serie de ejercicios prácticos basados en:

MÓDULO A: Entornos Linux

Instalación y configuración de los elementos que forman un entorno cliente-servidor en Linux dentro del ámbito de las siguientes certificaciones, pero no restringido:

- Advanced Level Linux Certification LPIC-2 o habilidades equivalentes
- Red Hat Certified Specialist in Ansible Network Automation exam
- Red Hat Certified Specialist in Developing Automation with Ansible Automation Platform exam

El entorno estará virtualizado utilizando servidores centrales con servicios virtualizados (**IsardVDI**). Este entorno estará formado por varias máquinas virtuales con sistema operativo **Debian 13.1**. El sistema operativo se instalará en inglés (**en_US**) y el competidor podrá utilizar teclado en inglés (**en_US**) o en español (**es_ES**). El software adicional necesario se instalará exclusivamente desde los DVDs de Debian, sin acceso a Internet.

La topología incluirá una red pública (que simulará Internet), varias redes privadas (LAN de clientes, redes de servidores y DMZs) y enlaces VPN entre sedes. Sobre este entorno se pedirá la instalación y/o configuración, entre otros, de los siguientes servicios y funcionalidades:

- Configuración del Sistema, como hostname, zona horaria o NTP
- Configuración de red, interfaces, enrutamiento estático y dinámico
- Directorio activo OpenLDAP, incluyendo configuraciones TLS y replicación
- DNS, configuración de zonas directas, inversas y replicación
- DHCP
- Firewall, NAT y filtrado de tráfico con nftables
- Acceso remoto, incluyendo SSH, VPN site-to-site y VPN client-to-site
- Servidor de correo, integrado en OpenLDAP y conexiones cifradas
- Servidor Web y balanceo de carga con servicios como keepalived y HAProxy.
- Archivos compartidos (SMB, NFS, FTP)
- Infraestructura de clave pública, incluyendo CA raíz, Ca intermedia y certificados para servicios como web, correo electrónico y OpenLDAP entre otros.
- Backup (rsync)
- Scripting (bash/python)
- Crontab
- Monitorización (Prometheus, Grafana)
- Configuración de clientes de los servicios anteriormente descritos.
- Tareas básicas de programabilidad y automatización de infraestructuras: Bash, Python, ansible.

Todas las instalaciones necesarias en Linux se realizarán utilizando los siguientes DVDs:

- **debian-13.1.0-amd64-DVD-1.iso**
- **debian-13.1.0-amd64-DVD-2.iso**

Se pueden descargar, por ejemplo, de la siguiente URL: https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/13.1.0/amd64/jigdo-dvd/, utilizando jigdo (https://www.einval.com/~steve/software/jigdo/).

El software adicional necesario se proveerá en una ISO aparte.

MÓDULO B: Entornos Microsoft

Instalación y configuración de los elementos que forman un entorno cliente-servidor en Microsoft dentro del ámbito de las siguientes certificaciones, pero no restringido:

- Sistemas operativos Microsoft Windows Server y clientes Microsoft. *No existe certificación aplicable en este momento. Ver especificaciones más abajo*.

El entorno puede incluir una red pública (que simulará Internet) y varias redes privadas (tanto LANs privadas como DMZs).

Se utilizarán los siguientes sistemas operativos:

- **Windows Server 2022**: https://software-static.download.prss.microsoft.com/sg/download/888969d5-f34g-4e03-ac9d-1f9786c66749/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
- **Windows 11 Pro**: https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Win11_25H2_English_x64.iso?t=501df102-c81c-4040-872e-6b94fc11d5d2&P1=1764416818&P2=601&P3=2&P4=NUkq1fJAYLCk29wmV1HEJqxFF95ttSsCFjHCP8MdDOmeqAtexS%2bn0vUL5rsoTqI6Wfn9Zxe290Qiq7wxxo6gyp7dKLE1PNFew8gvmrKCfp88ZZ9gHeGqhJUETikadzR0QK2soPMeb1srX9h21qg8w%2bLYAaRilf2k8qixu08Uk2amVFLTptJaeRteLMag2woADoYxVaTDpD%2b%2b7YZ1ADlAukZ8pddZlkqtQQ78XZXvNvp%2bCU4udr0j%2bBPDqB0QgAT3bYn%2fPadklih%2fa1k1lz7uYlhhlifFuodh9MN6yI4sX%2fQKPeL3BRosnEnFMJ0JsE2uvmqcw5hld13kCNHaPkx1Fg%3d%3d
- **Windows Server 2025 / Windows Server 2025 Core**: https://software-static.download.prss.microsoft.com/dbazure/888969d5-f34g-4e03-ac9d-1f9786c66749/26100.1742.240906-0331.ge_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso

Se pedirá la instalación y/o configuración de los servicios tales como:

- Active Directory Domain Services (ADDS)
- Windows DNS
- Windows DHCP
- Windows Firewall
- Routing and Remote Access Service (RRAS): routing, NAT, VPN (site-to-site, client-to-site)
- Active Directory Certificate Services (ADCS)
- File and Storage Services: RAID (Redundant Array of Independent Disks), NFS (Network File System), SMB (Server Message Block), File Server Resource Manager (FSRM), DFS (Distributed File System)
- Web Server (IIS – Internet Information Services)
- Network Load Balancing (NLB)
- Group Policy Management (GPO)
- Local Administrator Password Solution (LAPS)
- Assigned Access (Kiosk mode)
- Secure Boot, TPM (Trusted Platform Module), Bitlocker Drive Encryption
- Scripting de PowerShell

Los sistemas operativos estarán instalados en inglés (**en_US**) y el competidor podrá utilizar el teclado en inglés (**en_US**) o en español (**es_ES**). Los sistemas operativos Windows Server 2025 Core podrán ser administrados desde un Windows Server 2025 Desktop.

Este módulo se realizará utilizando servidores centrales con servicios virtualizados (**IsardVDI**). Las máquinas no tendrán conexión a Internet. En caso de ser necesario, el software adicional necesario se proveerá en una ISO aparte.

MÓDULO C: Redes de transferencia de datos

Configuración de los dispositivos que forman un entorno de red Cisco, utilizando tecnologías y protocolos dentro del ámbito de las siguientes certificaciones, pero no restringido:

- Cisco Certified Network Associate (CCNA): CCNA 200-301
- Cisco Certified CyberOps Associate (CyberOps Associate): 200-201 CBROPS

Las tecnologías y materias que se deben considerar son las siguientes:

- Configuración de switches y routers mediante IOS.
- Conocimiento de los diferentes medios físicos y tipos de cable: directo, cruzado, crossover, serial. Medios inalámbricos.
- Modelos OSI y TCP/IP. Encapsulado.
- Switching Ethernet: dirección MAC, tabla MAC, métodos de reenvío del switch, puertos.
- Switching de capa 3: puertos ruteados, interfaces SVI.
- Direccionamiento IPv4 e IPv6: asignación de direcciones, configuración de interfaces, segmentación de redes, agregación, VLSM, CIDR.
- Protocolo ARP: MAC e IP, detección de vecinos IPv6.
- Protocolo ICMP: ping, traceroute.
- Capa de transporte: direccionamiento de puertos, segmentos.
- Seguridad básica de switch y router: configuración y encriptación de contraseñas, SSH, CDP.
- VLAN: definición, configuración, enlaces troncales y de acceso, tipos de VLAN (default, nativa, gestión, voz), enrutamiento inter-VLAN, DTP, VTP, 802.1Q.
- Protocolo STP, así como sus variantes, PVST+, RSTP, PVST+ rápido.
- Etherchannel: configuración y verificación, PAgP, LACP.
- DHCPv4: configuración de cliente y router como servidor.
- DHCPv6: SLAAC y configuración de cliente y router como servidor.
- Redundancia a nivel 3: HSRP, VRRP y GLBP.
- Configuración de seguridad básica del switch: AAA, seguridad en puertos, prevención y mitigación de ataques (VLAN, DHCP, ARP, STP), SPAN, RSPAN.
- Configuración de WLAN (Wireless LAN): puntos de acceso, cliente, CAPWAP, seguridad de WLAN (encubrimiento SSID, filtrado de MAC, autenticación, encriptación), WPA3.
- Enrutamiento estático (IPv4 e IPv6): configuración, rutas estáticas predeterminadas, rutas estáticas flotantes, rutas de host estáticas.
- RIP (Routing Internet Protocol)

- OSPF de área única y multiárea: configuración, redes punto a punto y multipunto, propagación de ruta predeterminadas, métricas, costos, seguridad.
- EIGRP
- BGP (Border Gateway Protocol)
- Protocolo PPP: LCP, NCP, autenticación PAP y CHAP.
- Filtrado de paquetes mediante ACL estándar y extendida, denominadas y numeradas, ubicación de ACL.
- Protocolo NAT: estático, dinámico, PAT, NAT64.
- Proveer conectividad de red entre sedes usando tecnologías VPN (Client-to-Site y Site-to-Site), como IPsec, SSL VPN, Direct Access, OpenVPN, DMVPN, GRE, etc.
- Herramientas y protocolos de administración de red: CDP, LLDP, NTP, SNMP, Syslog, NetFlow.
- Administración de imágenes IOS mediante TFTP.

Este módulo se realizará con el software **Packet Tracer 9.0.0**. Será un archivo PKA con el que habrá que trabajar, y se hará en modo restrictivo, esto es, sólo se podrá acceder a configurar los dispositivos en modo CLI (excepto en aquellos que sólo se puedan configurar mediante la pestaña Config).

No habrá acceso a Internet. El jurado proveerá de un manual de comandos Cisco en formato digital.

MÓDULO D: Troubleshooting

Resolución de problemas en tres entornos diferentes: Linux, Microsoft y Cisco.

El competidor tendrá varios “tickets” o incidencias abiertas por usuarios del sistema, que van a reportar diferentes errores que han encontrado. Por cada ticket se pedirá un diagnóstico (por qué está fallando) y una propuesta de solución (cómo se arregla el problema).

Los problemas podrán tener que ver con cualquiera de los aspectos, tecnologías, servicios y protocolos descritos en los módulos A, B y C.

No habrá acceso a Internet.

Nota: el módulo D se desarrollará en INGLÉS. Los tickets estarán escritos en inglés y los competidores tendrán que escribir el diagnóstico y la propuesta de solución en inglés, de una manera entendible y utilizando lenguaje técnico adecuado. No obstante, no se penalizará por errores ortográficos ni gramaticales.

MÓDULO E: Visita a un cliente

En el ámbito de la administración de sistemas en red, elaboración de una solución que cumpla con los requisitos de un cliente determinado (puede haber unos requisitos mínimos, pero, como en la vida real, muchas veces el cliente no sabe ni lo que quiere, por lo que debería haber gran parte de imaginación y diseño propio), partiendo de una descripción de la situación actual. La solución propuesta deberá incluir una topología y las justificaciones pertinentes para defender las decisiones adoptadas.

La situación actual y las soluciones valoradas por el jurado podrán tener que ver con cualquiera de los aspectos, tecnologías, servicios y protocolos descritos en los módulos A, B y C.

No habrá acceso a Internet.

Una vez finalizada la prueba, los competidores, uno a uno, deberán explicar los puntos clave de la solución presentada en una presentación de 3-5 minutos.

Nota: si así lo decide el competidor, puede desarrollar el módulo E en INGLÉS, de una manera entendible y utilizando lenguaje técnico adecuado. No obstante, no se penalizará por errores ortográficos ni gramaticales.

2.2. Programa de la competición

La competición se desarrollará a lo largo de tres jornadas, dividida en módulos para facilitar su ejecución y evaluación, de acuerdo con el siguiente programa:

Módulo: Descripción del trabajo a realizar	Día 1 (C1)	Día 2 (C2)	Día 3 (C3)	horas
Módulo A: Entornos Linux **Módulo D-A: Troubleshooting Linux**	6h30’			**6h30’**
Módulo B: Entornos Microsoft **Módulo D-B: Troubleshooting Microsoft**		6h30’		**6h30’**
Módulo C: Redes de transferencia de datos **Módulo D-C: Troubleshooting Cisco**			4h	**4h**
Módulo E: Visita a un cliente			3h	**3h**
TOTAL	**6h30’**	**6h30’**	**7h**	**20h**

Cada día al comienzo de la competición o al inicio de un nuevo módulo, el jurado informará a los competidores sobre las tareas a realizar y los aspectos críticos de las mismas. En esta información se incluirán obligatoriamente los equipos que necesiten ser contrastados con los del jurado, si procede.

Nota 1: Por organización del jurado y por cargas previstas en los servidores, los días C1 (Linux) y C2 (Microsoft) podrían intercambiarse y pasar a ser C1 (Microsoft) y C2 (Linux).

Nota 2: al Módulo E se le computan 3h. 2h corresponden a la prueba y 1h a las presentaciones.

2.3. Esquema de calificación

Para la evaluación de cada uno de los módulos se aplicarán criterios de calificación de acuerdo con el siguiente esquema:

Criterios de evaluación		Módulo					Total
		A	B	C	D	E	
1	**Organización y gestión del trabajo**					5	**5**
2	**Habilidades comunicativas e interpersonales**					5	**5**
3	**Redes de transferencia de datos**			25			**25**
4	**Operaciones de red y sistema**	10	15				**25**
5	**Automatización de infraestructura**	10	5				**15**
6	**Resolución de incidencias**	5	5		15		**25**
	TOTAL	**25**	**25**	**25**	**15**	**10**	**100**

El jurado utilizará dos estrategias diferentes para calificar los diferentes aspectos del Plan de Pruebas, dependiendo del aspecto a calificar:

- **Medición (Measurement)**: se indica si un aspecto se cumple o no, esto es, si es correcto o no. Puede haber una variante, añadiendo cálculos (***calculated measurement***). La siguiente es una lista de ejemplos de aspectos calificables mediante measurement:
  - Measurement:
    - Existe RAID-1
    - Se detectan 4 discos duros de 10GB cada uno
    - La dirección IP es 192.168.2.13
    - Default Gateway 192.168.2.1
    - Existe dominio “skill39.com”
    - Usuario “user39” accede al sistema
    - Usuario “user39” recibe e-mails
    - Puerto G0/1 untagged VLAN 12
    - PPP con autenticación CHAP
  - Calculated measurement:
    - 2/4 parámetros de configuración de red correctos (IP,mask,gw,DNS)
    - 3/5 registros DNS correctos
    - 8/8 pings correctos
- **Juicio (Judgement)**: utilizando una escala de 0 a 3, tres personas del jurado valoran cada aspecto de manera simultánea. El juicio sólo es válido si la mayor diferencia entre dos valoraciones es 0 o 1. Si es mayor, se analiza el aspecto y se vuelve a valorar. La escala 0-3 indica:
  - 0: por debajo de los estándares de la industria

- 1: cumple con los estándares de la industria
- 2: cumple, y en aspectos específicos, supera los estándares de la industria
- 3: supera por completo los estándares de la industria y se considera excelente

Si es posible, todos los aspectos de **medición** (measurement) serán calificados con herramientas automáticas: scripts automáticos en entornos Linux y Microsoft y puntuación (score) automática en el archivo PKA de Packet Tracer.

3. Módulo A: Entornos Linux

3.1. Instrucciones de trabajo del módulo A

Plan de pruebas en Anexo I

3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo A

Criterios de evaluación			
4	**Operaciones de red y sistema**	El competidor ha instalado, configurado y administrado correctamente servidores, sistemas operativos y servicios empresariales para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y los servicios en un entorno empresarial.	**10%**
5	**Automatización de infraestructura**	El competidor ha sido capaz de utilizar lenguajes de scripting y herramientas de automatización modernas para automatizar la implementación y el mantenimiento de la infraestructura IT como código.	**10%**
6	**Resolución de incidencias**	El competidor ha diagnosticado y resuelto problemas de hardware, software y red utilizando las herramientas y los métodos adecuados, garantizando un funcionamiento fiable del sistema y la red.	**5%**

3.3. Calificación del módulo A

Incluido en el plan de pruebas del Anexo I.

4. Módulo B: Entornos Microsoft

4.1. Instrucciones de trabajo del módulo B

Plan de pruebas en Anexo II.

4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo B

Criterios de evaluación			
4	**Operaciones de red y sistema**	El competidor ha instalado, configurado y administrado correctamente servidores, sistemas operativos y servicios empresariales para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y los servicios en un entorno empresarial.	**15%**
5	**Automatización de infraestructura**	El competidor ha sido capaz de utilizar lenguajes de scripting y herramientas de automatización modernas para automatizar la implementación y el mantenimiento de la infraestructura IT como código.	**5%**
6	**Resolución de incidencias**	El competidor ha diagnosticado y resuelto problemas de hardware, software y red utilizando las herramientas y los métodos adecuados, garantizando un funcionamiento fiable del sistema y la red.	**5%**

4.3. Calificación del módulo B

Incluido en el plan de pruebas del Anexo II.

5. Módulo C: Redes de Transferencia de Datos

5.1. Instrucciones de trabajo del módulo C

Plan de pruebas en Anexo III.

5.2 . Criterios de evaluación relacionados con el módulo C

Criterios de evaluación			
3	**Redes de transferencia de datos**	El competidor ha diseñado e implementado arquitecturas de red funcionales y seguras mediante la configuración de routers, switches, dispositivos inalámbricos y otro hardware de red para cumplir con los requisitos específicos.	**25%**

5.2. Calificación del módulo C

Incluido en el plan de pruebas del Anexo III.

6. Módulo D: Troubleshooting

6.1. Instrucciones de trabajo del módulo D

Planes de pruebas en Anexo IV.

6.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo D

Criterios de evaluación			
6	**Resolución de incidencias**	El competidor ha diagnosticado y resuelto problemas de hardware, software y red utilizando las herramientas y los métodos adecuados, garantizando un funcionamiento fiable del sistema y la red.	**15%**

6.3. Calificación del módulo D

Incluido en los planes de pruebas del Anexo IV.

7. Módulo E: Visita a un cliente

7.1. Instrucciones de trabajo del módulo E

Plan de pruebas en Anexo V.

7.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo E

Criterios de evaluación			
1	**Organización y gestión del trabajo**	El competidor ha demostrado prácticas laborales seguras, metódicas y profesionales, gestionando herramientas, tiempo, prioridades y su propio aprendizaje.	**5%**
2	**Habilidades comunicativas e interpersonales**	El competidor ha sido capaz de escuchar, comunicarse e interactuar con colegas y partes interesadas, comprender los requisitos, brindar asesoramiento y contribuir a la planificación o propuestas de proyectos.	**5%**

7.3. Calificación del módulo E

Incluido en el plan de pruebas del Anexo V.

ANEXO I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Plan de pruebas

Módulo A: Entornos Linux

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

25/02/2026

Independent Test Project Designer:
José María Alcaraz Marín
Moisés Tamaalit Martínez

sys4net.com

Independent Test Project Validator:
Ander Guerra Larrea

Powered by:

isardvdi.com

www.vantpc.es

Introducción

Este Plan de Pruebas está disponible en formato digital en el servidor web local de la competición: http://www.skill39.net.

En esta prueba vas a trabajar con varias máquinas virtuales con **Debian 13.2** que simulan una infraestructura real de sistemas GNU/Linux. A lo largo del módulo tendrás que instalar, configurar y comprobar distintos servicios según lo que se pide en el enunciado.

Debian 13

Login

En todas las máquinas tendrás disponible, como mínimo, estos usuarios:

Usuario	Contraseña
root	Passw0rd!
localadmin	Passw0rd!

No se debe modificar la contraseña de dichos usuarios para permitir la corrección de la prueba. Si no se indica lo contrario, utiliza esta misma contraseña (Passw0rd!) cada vez que lo necesites.

Software

En todas las máquinas ya está instalado el siguiente software base de trabajo: **sudo, dnsutils, net-tools, resolvconf, cifs-utils, nmap, curl, smbclient, lynx, ldap-utils, ftp, lftp, wget, ssh, nfs-common, rsync, telnet, traceroute, tcptraceroute, tcpdump, qemu-guest-agent, zip, unzip, nftables, vim.**

No hay conexión a **Internet**. Cualquier paquete adicional que necesites deberás instalarlo desde los DVDs de **Debian 13.2**, que ya están añadidos como repositorios en el sistema operativo. Las imágenes de los DVDs están montadas en las unidades de DVD de cada máquina, así que no tendrás que ir cambiando discos durante la prueba.

Teclado e idioma

El sistema operativo está instalado en inglés (en_US), pero puedes trabajar con teclado español (es_ES) o en inglés (en_US).

Si quieres cambiar la distribución de teclado desde la terminal, puedes editar el archivo /etc/default/keyboard:
XKBLAYOUT=”es” **XKBLAYOUT=”us”**
Y ejecutar el siguiente comando para aplicar el cambio:
setupcon

Consideraciones generales

Todos los servicios configurados durante la prueba deberán quedar correctamente habilitados para arrancar automáticamente tras un reinicio del sistema. Durante la corrección, **podrá reiniciarse cualquiera de las máquinas** para comprobar su funcionamiento, y **todos los servicios deberán estar operativos sin necesidad de intervención manual.**

La prueba **no siempre** te proporcionará una especificación **exacta**. En estas situaciones, **tendrás la posibilidad de elegir qué software utilizar y qué camino seguir**. **Cuanto más sofisticada sea la solución, mejor puntuación obtendrás por ella.**

Antes de empezar

Antes de ponerte manos a la obra, tómate unos minutos para leer con calma todo el documento y los anexos. Entender bien el escenario desde el principio te ayudará a organizarte mejor el tiempo y evitar errores innecesarios o trabajos duplicados.

En caso de que detectes alguna inconsistencia entre el enunciado y los datos de los anexos, **siempre** prevalecerá lo que indique el **enunciado**.

Plan de Pruebas

Tareas generales

I. La configuración de red de los servidores **ya estará hecha**; solo tendrás que configurar la red en los **routers (mufw y mafw) y en remclient**, siguiendo las direcciones y máscaras indicadas en el **Anexo I** y el **Anexo II.**

II. En **todos los equipos de la infraestructura** tendrás que hacer una serie de configuraciones básicas comunes:

- **Nombre de equipo (hostname)**: Configura en cada máquina el nombre de equipo que le corresponda según el esquema y los anexos.
- **Zona horaria:** Configura la zona horaria del sistema en **Europe/Madrid**
- **Servidor de hora (NTP)**: Todas las máquinas deben terminar con la hora sincronizada a través del **servidor NTP** de su sede (**mufw** en **MU** y **mafw** en **MA)**. En el caso de **remclient**, deberá usar el servidor **NTP** de **mufw** a través de la **VPN.**

Zona Externo

La zona **Externo** representa una red externa que simula **Internet**. Es el "entorno público" desde el que se accede a los servicios publicados por las sedes de **MU** y **MA** y por donde se comunican sus firewalls y VPN.

remclient

Equipo remoto que usarás como si fuera tu propio portátil de trabajo: desde aquí te conectarás a la VPN interna y podrás comprobar el acceso a los servicios.

1. Instala un **entorno gráfico** a tu elección, junto a un **navegador web** y **un cliente de correo electrónico**.
2. Un **cliente VPN** para conectarte a la VPN de acceso remoto del servidor **mufw**. Debe conectarse **automáticamente** al encender el equipo o al iniciar sesión de usuario.
3. Realiza las configuraciones oportunas para que pueda usar el **servidor LDAP** para el **inicio de sesión**. Inicia sesión con el usuario **competitor** en **LDAP** y **verifica** que se ha creado la carpeta home del usuario
4. Configura el **cliente** de correo electrónico con la cuenta de correo de **LDAP** del usuario **competitor**. Envía un correo electrónico **desde** tu cuenta de correo de LDAP a las tres direcciones del grupo **competitors**.

TSsrv

Servidor ubicado en **Internet** que ya está configurado. **No** hay que realizar tareas sobre él, más allá del **Troubleshooting**.

Zona MU

La **Zona MU** corresponde a **una** de las **dos** sedes de la empresa. Aquí se encuentran los **servidores principales** de la organización (**DNS**, **LDAP**, **web**, **correo**, etc.) y la red de empleados interna de la sede MU. Todo el tráfico hacia la zona **Externo** o la sede **MA** debe pasar por el firewall **mufw.**

mufw

Es el firewall y router principal de la sede **MU**. Se encarga de conectar la red interna de la zona **Externo** y de establecer la conexión **site-to-site** con **mafw** de la zona **MA**.

Puedes usar la tecnología que prefieras para las VPN. Anota en el Anexo IV qué software/tecnología has utilizado.

1. **Servidor VPN site-to-site**
   - Configura una VPN **site-to-site** entre **mufw** y **mafw** para interconectar las redes internas de **MU** y **MA**.
   - Utiliza **la misma tecnología** que hayas usado en **mafw**
2. **Servidor VPN de acceso remoto.**
   - Configura **mufw** para que permita a clientes externos (como **remclient**) conectarse a las redes internas de **MU**.
3. **Servidor DHCP**
   - Configura un servidor **DHCP** para la **red** de **empleados** de la sede **MU**
   - El servidor DHCP **deberá** proporcionar a los equipos la **dirección IP y máscara de red**, **la puerta de enlace (gateway)** y **los servidores DNS** correspondientes.
4. **Servidor NTP**
   - Configura un **servidor NTP** que actuará como **servidor de hora** para **todas** las máquinas de la sede **MU** (**servidores y empleados**).
5. **Firewall con nftables**
   - Habilita el enrutamiento y configura **nftables** con las siguientes **características:**
     - Políticas por defecto **DROP** en **INPUT** y **FORWARD**.
     - El tráfico de salida desde las redes privadas de **MU** hacia la zona **Externo** debe ir enmascarado (**NAT)**.
     - Permite el tráfico **ICMP** desde cualquier localización.
     - Permite el tráfico **desde** y **hacia** las redes **VPN** y las **redes privadas** de **MU** y **MA**.
     - Permite el acceso **SSH** a **mufw** desde las redes internas de **MU**.
     - **Asegúrate** de que el tráfico de **respuesta** desde la zona **Externo** hacia **MU** pueda volver correctamente a los equipos internos.
     - **Permite** el acceso a **todos** los servicios configurados en mufw desde las redes internas de MU, **abriendo** únicamente los puertos **estrictamente necesarios** para su correcto funcionamiento.

musrv1

Servidor principal para la sede **MU**, aquí vas a montar la **PKI**, el **LDAP principal** y un almacenamiento **NFS** que usará el servidor web. Además, desde aquí saldrán las **copias de seguridad** hacia la sede **MA**

1. **Infraestructura de clave pública (PKI)**
    - Crea una **Autoridad Certificadora Raíz (Root CA)** con estos datos:
        - **C**=ES
        - **O**=SpainSkills Organization
        - **CN**=SpainSkills Root CA
    - Deja el certificado público de la **Root CA** en **/etc/ssl/certs/ca.crt**
    - Crea una **Autoridad Certificadora Intermedia (Intermediate CA)** con estos datos:
        - **C**=ES
        - **O**=SpainSkills Organization
        - **CN**=SpainSkills Intermediate CA
    - Deja el certificado público de la **Intermediate CA** en **/etc/ssl/certs/intermediate.crt**
    - Con esa **CA Intermedia**, expide y firma los certificados necesarios para el resto de los servicios del escenario. Cada certificado deberá tener, como **mínimo**, estos campos:
        - **C**=ES
        - **O**=SpainSkills Organization
        - **CN**=<FQDN o hostname>
        - **SAN**=<FQDN o hostname>
    - En todos los **servidores** y **empleados**, los **certificados** y **claves privadas** se guardarán en los directorios estándar de **Debian**:
        - **Certificados**: /etc/ssl/certs/
        - **Claves privadas**: /etc/ssl/private/
    - **La Autoridad Certificadora Raíz (Root CA)** y la **Autoridad Certificadora Intermedia** deberán ser **confiables** en **todos** los **equipos** de la **organización**, tanto de la sede **MU** como de la sede **MA**.
2. **Servidor LDAP con TLS y replicación**
    - Instala y configura un servidor LDAP para el dominio **spainskills.es**
    - Habilita **TLS** usando un certificado emitido por la **Intermediate CA** creado en este mismo servidor
    - **Crea** y **configura** en el directorio **LDAP** los **usuarios** y **grupos** especificados en el **Anexo III**
    - Configura la **replicación LDAP** con el servidor equivalente de la sede de **MA** (**masrv1)**, de manera que ambos mantengan la misma información de directorio
3. **Servidor NFS**
    - **Crea** un directorio en **/var/www/remote** donde se **almacenará** el contenido que luego **servirán** los **nodos** del **clúster web**.
    - **Exporta** el directorio **/var/www/remote** usando el protocolo **NFS**.
    - Ajusta **permisos** y **opciones de exportación** para que los servidores web de **MU** puedan montar ese recurso **NFS** y servir la página sin problemas.
4. **Copias de seguridad**
    - Programa una **tarea de copia de seguridad** que envíe **cada 15 minutos** una copia de seguridad del servidor **NFS** y del servidor **LDAP** hacia al servidor **masrv2** de la zona **MA en la ruta /backups.**
    - **Cada vez** que se realice la tarea de copia de seguridad, **se debe crear** una nueva carpeta con la **fecha**.

musrv2

Servidor de **DNS** y **correo electrónico** de la sede **MU**. Aquí vas a publicar la **zona principal** del dominio **spainskills.es** y el servicio de **correo electrónico** asociado a ese dominio, usando los **usuarios** de **LDAP** de **musrv1.**

1. **Servidor DNS**
    - Configura **DNS autoritativo** para la zona directa **spainskills.es**
    - Crear los **registros necesarios** según el **Anexo II**.
    - Crear y configura la **zona inversa** correspondiente a las redes de servidores de **MU y MA** indicadas en el **Anexo I**.
    - Configura este servidor DNS como **servidor maestro** de la zona, permitiendo la **replicación** de esta hacia el servidor DNS de la **sede MA (masrv1)** como servidor **secundario**. Indica en el **Anexo IV** cuáles son los archivos de las zonas configuradas, para agregar un nuevo registro y realizar la comprobación.
2. **Servidor de correo electrónico**
    - Configura un servidor de correo electrónico para el dominio **spainskills.es**, accesible mediante el nombre **mail.spainskills.es**
    - Utiliza como autenticación los **usuarios del dominio LDAP spainskills.es** definidos en **musrv1.**
    - El envío de correos se realizará mediante **SMTP** con **STARTTLS**, puerto **587**.
    - Los usuarios deben poder acceder a su buzón mediante **IMAP** con **STARTTLS**, puerto **143**.
    - **Deberá** usar un **certificado TLS** emitido por la **SpainSkills Intermediate CA** con:
        - **CN**=mail.spainskills.es
        - **SAN**=mail.spainskills.es
    - **No es necesario montar alta disponibilidad para este servicio, un único servidor de email es suficiente**.

muweb1 y muweb2 (clúster)

Conjunto de **dos servidores web** dedicados en exclusiva a la página web de la sede **MU**. Ambos **deben** estar configurados de forma **idéntica** para ofrecer **alta disponibilidad real** del **servicio web**.

1. **Servidor web sobre NFS**
    - En **ambos** nodos del clúster, instala un **servidor web** a tu elección.
    - **Monta** en cada servidor el recurso **NFS** exportado desde **musrv1** donde se almacenará el contenido de la web.
    - La página principal debe mostrar el siguiente mensaje: "Welcome to SpainSkills" (sin las comillas dobles)
    - **Todos los nodos del clúster deben servir exactamente el mismo contenido desde el recurso NFS.**
    - El acceso a la web **debe** realizarse mediante **HTTPS**, utilizando un certificado emitido por la **SpainSkills Intermediate CA** con estos datos mínimos:
        - **CN=**www.spainskills.es
        - **SAN**=www.spainskills.es
2. **Balanceo de carga con HAProxy**
    - En cada nodo del clúster instala y configura **HAProxy** como balanceador de carga.
    - Configura HAProxy con el algoritmo round-robin para repartir las peticiones entre los dos servidores web del clúster.

3. **IP virtual y alta disponibilidad**
    - **Configura** en los **dos nodos** la IP virtual (**VIP**) indicada en el **Anexo II**, correspondiente a la red de servidores de **MU**.
    - Esa IP virtual es la que responda al nombre **www.spainskills.es**
    - Utiliza **keepalived** para que:
        - En condiciones **normales**, la IP virtual esté activa en el **nodo principal**.
        - Si el nodo principal **cae**, el segundo nodo asuma **automáticamente** la IP virtual y el servicio continúe **funcionando con normalidad**.
        - Cuando el nodo principal **vuelva a estar disponible**, **recupera** de nuevo **el rol principal** y la **IP virtual**.

muclient

Puesto de trabajo de un usuario interno de la sede **MU.** Lo usarás para comprobar que la **autenticación LDAP** funciona correctamente en la red corporativa.

1. **Red de cliente**
    - Configura el equipo para que obtenga su configuración de red **mediante DHCP** desde **mufw.**
    - Verifica que tiene **conectividad** con los servidores de **MU** y que puede resolver nombres del dominio **spainskills.es**
2. **Login mediante LDAP**
    - Habilita el inicio de sesión usando el servidor **LDAP** de **musrv1** para el dominio **spainskills.es**
    - **Realiza** un **login correcto** con el usuario **competitor**, verifica que se **crea** (o se **utiliza**) **correctamente** tu directorio personal y que puedes trabajar con **normalidad** en el entorno de escritorio.

Zona MA

La zona **MA** corresponde a la segunda sede de la empresa. Aquí tendrás servidores de apoyo (**réplica DNS, réplica LDAP, etc)** y una red de empleados propia de la sede de **MA**.

Todo el tráfico entre la sede **MA**, la zona **Externo** y la sede **MU** pasa a través del firewall **mafw**.

mafw

Es el firewall y router principal de la sede **MA**. Se encarga de conectar la red interna de la zona **Externo** y de establecer la conexión **site-to-site** con **mufw** de la zona **MU**.

Puedes usar la tecnología que prefieras para la VPN. Anota en el Anexo IV qué software/tecnología has utilizado.

1. **Servidor VPN site-to-site**
    - Configura una VPN **site-to-site** entre **mafw** y **mufw** para interconectar las redes internas de **MA** y **MU**.
    - Utiliza **la misma tecnología** que hayas usado en **mufw**
2. **Servidor DHCP**
    - Configura un servidor **DHCP** para la **red** de **empleados** de la sede **MA**
    - El servidor DHCP **deberá** proporcionar a los equipos la **dirección IP**, **la puerta de enlace (gateway)** y **los servidores DNS** correspondientes.
    - Configura una **reserva DHCP** para el equipo **maclient**, de forma que **obtenga siempre** la **misma** dirección IP en función de su **dirección MAC.**

3. **Servidor NTP**
   - Configura un **servidor NTP** que actuará como **servidor de hora** para **todas** las máquinas de la sede **MA** (**servidores y empleados**).
4. **Firewall con nftables**
   - Habilita el enrutamiento y configura **nftables** con las siguientes **características**
     - Políticas por defecto **DROP** en **INPUT** y **FORWARD**.
     - El tráfico de salida desde las redes privadas de **MA** hacia la zona **Externo** debe ir enmascarado (**NAT)**.
     - Permite el tráfico **ICMP** desde cualquier localización.
     - Permite el tráfico **desde** y **hacia** las redes **VPN** y las **redes privadas** de **MU** y **MA**.
     - Permite el acceso **SSH** a **mafw** desde las redes internas de **MA**.
     - **Asegúrate** de que el tráfico de **respuesta** desde la zona **Externo** hacia **MA** pueda volver correctamente a los equipos internos.
     - **Permite** el acceso a **todos** los servicios configurados en mafw desde las redes internas de MA, **abriendo** únicamente los puertos **estrictamente** necesarios para su correcto funcionamiento.

masrv1

Es el servidor de soporte principal de la sede **MA**. Aquí tendrás **alta disponibilidad** para varios servicios críticos, como la resolución DNS y una réplica del directorio LDAP. Si la sede **MU** tiene algún problema, los equipos de **MA** deben poder seguir trabajando, apoyándose en este servidor.

1. **Réplica servidor DNS**
   - **Configura** una zona **secundaria** para el dominio principal **spainskills.es.**
   - La zona primaria estará en **musrv2**. Asegúrate de que la transferencia de zona desde **musrv2** funciona correctamente y de que **masrv1** mantiene una **copia actualizada automáticamente**.
   - En caso de que el servidor DNS de **MU no esté disponible**, los empleados de **MA** deben poder resolver nombres de **spainskills.es** usando masrv1 como servidor DNS.
2. **Replica LDAP con TLS**
   - Instala y configura un servidor **LDAP** que actúe como **réplica** del **directorio principal** situado en **musrv1** para el dominio **spainskills.es**
   - Configura la replicación de forma que **musrv1** sea el principal y **masrv1** mantenga una copia sincronizada de los datos automáticamente (**usuarios**, **grupos**, etc).
   - Habilita **TLS** en el servicio LDAP de **masrv1**, utilizando un certificado emitido por la **SpainSkills Intermediate CA** creada en **musrv1**.
   - Verifica que desde la sede **MA** se pueden realizar consultas **LDAP** contra **masrv1** usando conexión cifrada.

masrv2

Servidor de **monitorización y automatización** de la sede MA. Este servidor dispone de **entorno gráfico (GUI)** y cuenta con **Visual Studio Code** ya instalado y configurado para la gestión de **Ansible** y sus **playbooks**. Antes de las tareas de automatización, prepara el servidor para la **monitorización**:

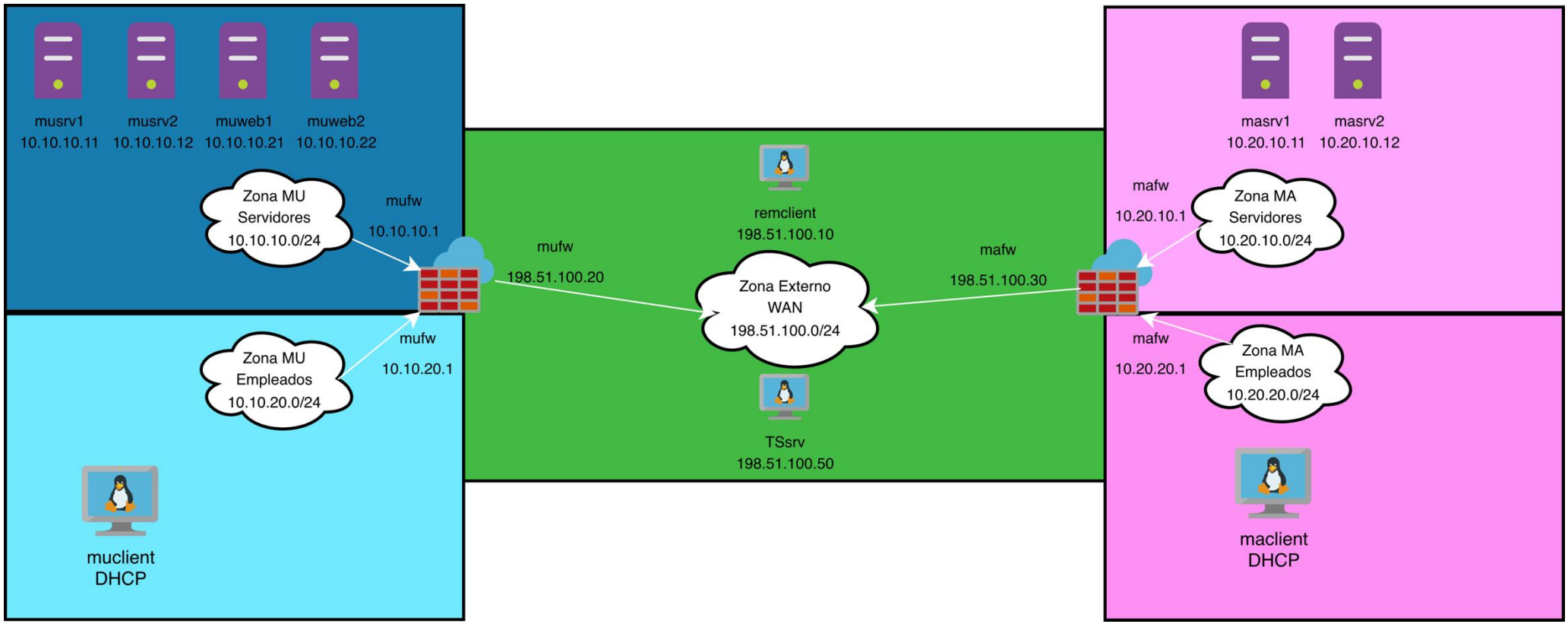
1. **Servidor Prometheus**
   - Instala **Prometheus** y configura el fichero **prometheus.yml** para que **la recogida de métricas de maclient** se realice a través del **puerto 9100.**
2. **Servidor Grafana**
   - Instala **Grafana** utilizando el paquete disponible en **/home/localadmin/grafana.deb**
   - Configura un **data source** de tipo **Prometheus** apuntando a **localhost:9090**
   - Crea un **dashboard** sencillo que muestre:
     i. Uso de **CPU**
     ii. Uso de **memoria**
     iii. Espacio en **disco** de la **partición raíz**

Para las tareas de automatización, Ansible **ya se encuentra instalado y operativo**, con el acceso **SSH por clave** hacia **maclient** previamente configurado, por lo que no será necesario realizar ninguna configuración adicional de autenticación.

Durante la evaluación, la máquina **maclient será restaurada a su estado inicial**, y se ejecutarán los playbooks con los comandos "***ansible-playbook /home/localadmin/playbook/1-hostname-ntp.yml***" y "***ansible-playbook /home/localadmin/playbook/2-node-exporter.yml***"

3. **Playbook de configuración básica**
   - Crea un **playbook** de Ansible **ubicado** en:
     i. /home/localadmin/playbook/1-hostname-ntp.yml
   - Este **playbook** deberá configurar en **maclient:**
     i. El **hostname** del **sistema**.
     ii. El **cliente NTP** sincronizado con el **servidor NTP** de **mafw** para la correcta sincronización horaria.
4. **Despliegue de node exporter con Ansible**
   - Crea un **playbook** de Ansible **ubicado** en:
     i. /home/localadmin/playbook/2-node-exporter.yml
   - Este **playbook** deberá **instalar** y dejar **operativo** el **paquete prometheus-node-exporter** en **maclient.**
   - La **instalación** se realizará desde los **repositorios** del **sistema**.
   - El **servicio** deberá quedar **activo** y **habilitado** al **arranque**.

Anexo I: Topología de red



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Anexo II: Configuraciones de red

HOST	Registros DNS asociados	IP/Máscara	Puerta de Enlace	Servidor DNS
remclient	--	198.51.100.10/24	198.51.100.1	10.10.10.12
TSsrv	--	198.51.100.50/24	198.51.100.1	10.10.10.12
muclient	--	DHCP	DHCP	DHCP
maclient	--	DHCP (Reservada) 10.20.20.50	DHCP	DHCP
mufw	mufw.spainskills.es	10.10.10.1/24	198.51.100.1	10.10.10.12
	--	10.10.20.1/24		
	--	198.51.100.20/24		
musrv1	musrv1.spainskills.es ldap-mu.spainskills.es	10.10.10.11/24	10.10.10.1	10.10.10.12
musrv2	musrv2.spainskills.es mail.spainskills.es	10.10.10.12/24	10.10.10.1	127.0.0.1
muweb1	muweb1.spainskills.es	10.10.10.21/24	10.10.10.1	10.10.10.12
muweb2	muweb2.spainskills.es	10.10.10.22/24	10.10.10.1	10.10.10.12
muweb VIP	www.spainskills.es	10.10.10.50/24	--	--
mafw	mafw.spainskills.es	10.20.10.1/24	198.51.100.1	10.20.10.11
	--	10.20.20.1/24		
	--	198.51.100.30/24		
masrv1	masrv1.spainskills.es ldap-ma.spainskills.es	10.20.10.11/24	10.20.10.1	127.0.0.1
masrv2	masrv2.spainskills.es	10.20.10.12/24	10.20.10.1	10.20.10.11

Anexo III: Grupos y usuarios LDAP

Usuario	dn	email	Buzón mail
Almut	uid=almut,ou=people,dc=spainskills,dc=es	almut@spainskills.es	/var/mail/almut
Niklas	uid=niklas,ou=people,dc=spainskills,dc=es	niklas@spainskills.es	/var/mail/niklas
Merlin	uid=merlin,ou=people,dc=spainskills,dc=es	merlin@spainskills.es	/var/mail/merlin
competitor	uid=competitor,ou=people,dc=spainskills,dc=es	competitor@spainskills.es	/var/mail/ competitor

Grupo	dn	Usuarios
experts	cn=experts,ou=groups,dc=spainskills,dc=es	almut
competitors	cn=competitors,ou=groups,dc=spainskills,dc=es	niklas merlin competitor

Calificación del módulo A

Criterio de evaluación		Aspecto	Puntos
A1	**remclient (2,25)**	1.Instalaciones	0,25
		2. Cliente RA VPN	1,00
		3.Login LDAP	0,25
		4.Cliente Email	0,75
A2	**mufw (3,25)**	I.Configuración de red	0,25
		1.VPN Site-to-site	1,50
		5.Firewall	1,50
A3	**musrv1 (3,75)**	1.Public Key Infrastructure	1,50
		2.Servidor LDAP	1,50
		4.Copias de seguridad	0,75
A4	**musrv2 (2,75)**	1.Servidor DNS	1,50
		2.Servidor Email	1,25
A5	**muweb (random muweb1/muweb2) (3,75)**	1.Servidor Web	1,00
		**NFS de musrv1*	0,75
		2.HAproxy	1,00
		3.Virtual IP & Keepalived	1,00
A6	**muclient (0,65)**	**DHCP de mufw*	0,40
		2.Login LDAP	0,25
A7	**mafw (2,25)**	I.Configuración de red	0,25
		1.VPN Site-to-site	0,50
		4.Firewall	1,50
A8	**masrv1 (2,00)**	1.Replicación DNS	1,00
		2.Replicación LDAP	1,00
A9	**maclient (0,60)**	**DHCP de mafw*	0,60
A10	**masrv2 (3,50)**	1.Prometheus	0,50
		2.Grafana	0,50
		3/4.Ansible playbooks	2,50
A11	**Random machine (excepto mufw, mafw, remclient, TSsrv, maclient) (0,25)**	II.Configuración general	0,25
		TOTAL	**25,00**

Nombre y Apellido:	
CCAA:	

Anexo IV: Notas del competidor

En este anexo, el competidor deberá indicar el software y tecnologías utilizadas, la ubicación de scripts o ficheros relevantes y cualquier anotación que deba tenerse en cuenta durante la corrección del Plan de Pruebas.

VPN site-to-site

¿Está implementado?	
¿Qué software has utilizado (OpenVPN, Wireguard, Strongswan, etc.)?	
Nombre de la interfaz de cada fw	
Notas extra (si necesitas ampliar información sobre el servicio)	

VPN de acceso remoto

¿Está implementado?	
¿Qué software has utilizado (OpenVPN, Wireguard, Strongswan, etc.)?	
Nombre de la interfaz en mufw	
Notas extra (si necesitas ampliar información sobre el servicio)	

Servidor DNS maestro en musrv2

¿Está implementado?	
¿Qué software has utilizado?	
Ruta de los ficheros de configuración	
Notas extra (si necesitas ampliar información sobre el servicio)	

Notas extra

En esta hoja podrás indicar toda la información que creas que pueda ser necesaria para facilitar la corrección y que no se encuentre en las tablas superiores.

ANEXO II

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Plan de pruebas

Módulo B: Entornos Microsoft

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

26/02/2026

Independent Test Project Designer:
Alejandro Garres Pelaz
Stefanel Buturin Buturin

www.ibersya.com

Independent Test Project Validator:
Adrián Arellano Rodriguez-Morcón

duok.com

Powered by:

isardvdi.com

www.vantpc.es

Introducción

Este Plan de Pruebas está disponible en formato digital en el servidor web local de la competición: http://www.skill39.net.

Eres el técnico informático de la emergente consultora IBERSYA, la cual está expandiéndose rápidamente y es necesario desplegar una segunda infraestructura en su nueva sede.

Será necesario implementar una serie de servicios nuevos y hacer modificaciones en los servicios actuales.

Puedes crear el túnel VPN primero para conectar ambas sedes y después montar los nuevos equipos en la nueva sede o configurar los equipos sin crear el túnel VPN y configurar la VPN después. Ten en cuenta que la VPN hace que haya tráfico entre las dos sedes, tráfico que es necesario para que algunos servicios funcionen correctamente. Si no puedes configurar una VPN que funcione, asegúrate por lo menos que hay tráfico entre las dos sedes. No ganarás ningún punto de la VPN, pero podrás conseguir el resto de los puntos.

Sistemas operativos

Los sistemas operativos con los que vas a trabajar son:

- Windows Server 2022
- Windows Server 2025
- Windows Server 2025 Core
- Windows 11 Pro

Login

En todas las máquinas tienes el siguiente usuario y contraseña:

Usuario	Contraseña
Administrator	Passw0rd!

No se debe modificar la contraseña de para permitir la corrección de la prueba (incluso si el sistema operativo te muestre una advertencia del tipo ***"Consider changing your passwword, Your poassword has expired."***). Además, si no se establece lo contrario, se utilizará esta misma contraseña para todo.

Teclado e idioma

El sistema operativo está instalado en inglés (en-US), pero puedes trabajar con teclado español (es-ES) o en inglés (en-US). Si quieres cambiar la distribución de teclado en Windows Server 2025 Core, desde la terminal, puedes ejecutar estos comandos:

set-WinUserLanguageList -LanguageList "es-ES" **set-WinUserLanguageList -LanguageList "en-US"**

Licencias de Windows

Se están utilizando versiones con licencia de evaluación, y no sabemos por qué, puede que en algunos sistemas escritorios (por ejemplo, ca1, fw1, iis1 y fw2), puede aparecer el mensaje "License is expired". Esto hace que el escritorio se apague automáticamente una hora después del encendido. Para rearmar la licencia de evaluación, puedes ejecutar el siguiente comando en Powershell y después reiniciar el sistema:

slmgr /rearm

Entorno preconfigurado

En la sede principal de IBERSYA (RAIZ), los siguientes servicios ya están instalados y configurados:

ws1.ibersya.com

- Active Directory Domain Services
  - Todos los equipos de RAIZ están unidos al dominio ibersya.com (ca1, iis1, fw1, desktop1, desktop3, desktop4).
  - OU – Comercial
    - Grupo: GS_Comercial
    - Usuarios Comercial1 y Comercial2
  - OU – Finanzas
    - Grupo: GS_Finanzas
    - Usuarios Finanzas1 y Finanzas2
  - OU – Tecnicos
    - Grupo: GS_Tecnicos
    - Usuarios Tecnico1 yTecnico2
- DNS
- DHCP (rango 192.168.50.50-192.168.50.254)
- SMB
  - Shares/Publico
    - Todos los usuarios del dominio
  - Shares/Privado
    - UO Finanzas

iis1.ibersya.com

- Servidor Web IIS, era accesible en http://www.ibersya.com hasta que se ha decidido ampliar la estructura y modificar algunos registros DNS.

Plan de pruebas

Antes de ponerte manos a la obra, tómate unos minutos para leer con calma todo el documento y los anexos. Entender bien el escenario desde el principio te ayudará a organizarte mejor el tiempo y evitar errores innecesarios o trabajos duplicados.

Tareas generales

5. Realiza estas tareas en todos los equipos de la sede NUEVO teniendo en cuenta el **Anexo I** y el **Anexo II**:
   - Hostname. Configura el nombre de equipo.
   - Configuración de red. Configura la red correctamente.

ws2.ibersya.com

6. **Active Directory Domain Services (ADDS)**
   - Instala y configura el rol ADDS, agregando este equipo al dominio **ibersya.com** existente.
   - Crea la OU RRHH.
     - Crea el Grupo de Seguridad GS_RRHH.
       - Crea los usuarios RRHH1 y RRHH2 (desactiva la opción “El usuario debe cambiar la contraseña en el primer login”).
   - Crea la OU Equipos.
     - Mueve los equipos Desktop a esta OU.
     - Esta OU debe ser el sitio por defecto donde entran los equipos nuevos que se unen al dominio.
7. **DNS**
   - Instala el rol DNS. Asegúrate de que la zona directa **ibersya.com** y su correspondiente zona inversa está sincronizada con el DNS de **ws1**.
   - Asegúrate de que todos los registros A y CNAME del Anexo II están presentes en la zona directa.
   - Asegúrate de que, para los servidores, por cada registro A o CNAME existe su correspondiente registro PTR en la zona inversa.
8. **DHCP**
   - Instala y configura un servidor DHCP para configurar automáticamente los equipos de la zona NUEVO. Tiene que dar configuraciones completas: Dirección IP (en el rango 10.10.5.0-10.10.5.255), máscara de red (/16), default gateway y servidores DNS.
9. **GPO**
   - Configura una GPO llamada “GPO Equipos” en el ámbito de aplicación de la OU Equipos, y activa la directiva local de seguridad para que el inicio de sesión interactivo tenga como título el mensaje “SISTEMA_PRIVADO”.

share.ibersya.com

1. Une el equipo al dominio **ibersya.com**.
2. **Servidor de archivos**
   - Crea la carpeta Documentos en la unidad C:/ y compártela para el grupo GS_RRHH (permisos de lectura y escritura) y para el grupo GS_Comercial (permisos de lectura).
3. **Tarea programada**
   - Crea la carpeta Backup en la unidad C:/ y programa una copia de seguridad automática del archivo C:/Documentos/SpainSkills.txt que se realice cada 5 minutos.

ca1.ibersya.com

1. **Active Directory Certificate Services**
   - Crea un Certificado de Autoridad Raíz con los siguientes campos:
     CN=Ibersya Root CA
     DC=ibersya
     DC=com
   - Asegúrate de que todos los servidores con entorno gráfico y todos los clientes aceptan certificados firmados por esta Root CA (instálalo como Trusted Root Certification Authority).
   - Crea y firma un certificado para cada uno de los sitios web (www1.ibersya.com y www2.ibersya.com), que será utilizado en su respectivo servidor web, y que contendrá, en cada uno de los casos, el siguiente campo:
     www1.ibersya.com → CN=www1.ibersya.com
     www2.ibersya.com → CN=www2.ibersya.com
2. **Smart Login**
   - Crea una plantilla a partir de la plantilla existente SmartCard Logon. Deberás tener en cuenta las propiedades de Compatibility, General, Request Hadling, Cryptography y Security.
   - Despliega la plantilla para que se pueda inscribir el usuario Técnico 1
   - Crea una Smart Card virtual en desktop1, deberá tener el pin por defecto (12345678).
   - Inscribe al usuario Técnico 1 en el certificado y configúralo de tal forma que se habilite un nuevo método de inicio de sesión empleando el certificado + pin.

iis1.ibersya.com

1. **Servidor web**
   - Haz que la web de iis1 sea accesible en www1.ibersya.com.
   - Convierte el servidor HTTP en HTTPS utilizando el certificado que se ha creado para ello.

iis2.ibersya.com

1. Une el equipo al dominio **ibersya.com**.
2. **Servidor web**
   - Instala y configura el servidor web IIS para mostrar, al menos, la página ibersya.html donde aparezca el texto “IBERSYA”.
   - Clona los contenidos de iis1 para que ambos servidores muestren exactamente la misma información en la página principal.
   - Convierte el servidor HTTP en **HTTPS** utilizando el certificado que se ha creado para ello.

desktop1.ibersya.com

1. Edita el servidor **DHCP de ws1.ibersya.com** para que desktop1 siempre reciba la dirección IP 192.168.50.50.
2. Configura **TPM Virtual Smart Card Logon** para el usuario Técnico 1, utilizando para ello su certificado digital.

desktop2.ibersya.com

1. Une el equipo al dominio **ibersya.com**.
2. Configura el modo quiosco para que este equipo sólo tenga visible la página web.

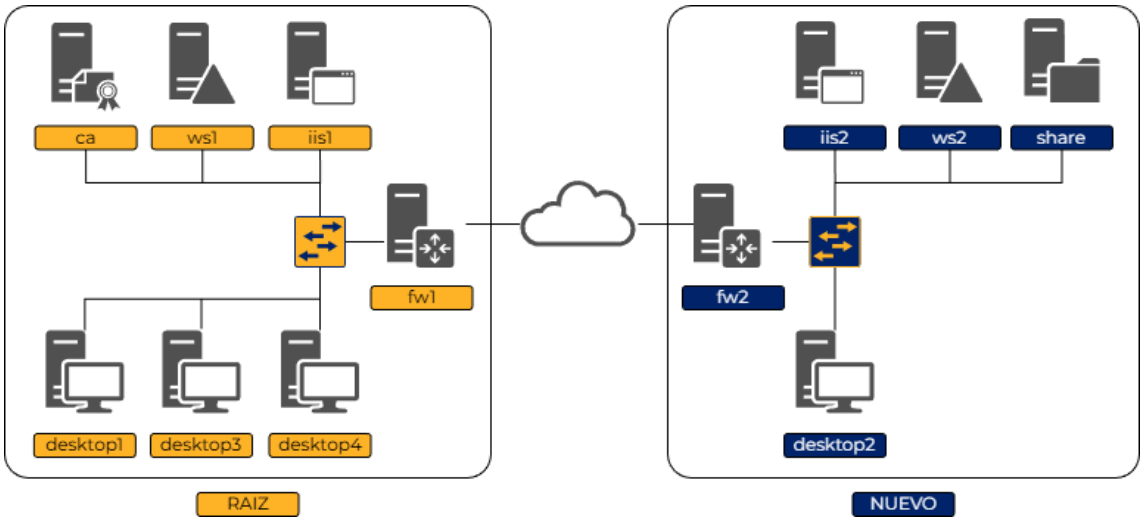
fw1.ibersya.local

1. **RAS**
   - Configura una VPN site-to-site con fw2.ibersya.com para que ambas sedes estén conectadas. Puedes utilizar una VPN de tipo PPTP o, para darle mayor seguridad, una VPN de tipo IKEv2. A mayor seguridad, mayor puntuación.

fw2.ibersya.local

1. Une el equipo al dominio **ibersya.com**.
2. **RAS**
   - Configura una VPN site-to-site con fw1.ibersya.com para que ambas sedes estén conectadas. Puedes utilizar una VPN de tipo PPTP o, para darle mayor seguridad, una VPN de tipo IKEv2. A mayor seguridad, mayor puntuación.

Anexo I: Topología de red



Anexo II: Tabla de equipos

Nombre de equipo (Registro DNS)	Dirección IP	Máscara de red	Rol	Sistema operativo
ws1.ibersya.com (A)	192.168.50.5	255.255.255.0	AD DS, DNS, DHCP, SMB	Windows Server 2022
iis1.ibersya.com (A) **web1.ibersya.com (A)** **www1.ibersya.com (CNAME)**	192.168.50.6	255.255.255.0	Web	Windows Server 2022
ca1.ibersya.com (A)	192.168.50.7	255.255.255.0	AD CS	Windows Server 2022
fw1.ibersya.com (A)	192.168.50.8 5.0.0.1	255.255.255.0 255.0.0.0	RAS	Windows Server 2022
desktop1.ibersya.com (A)	192.168.50.50 (DHCP)	255.255.255.0 (DHCP)	Smart Login	Windows 11 Pro
desktop3.ibersya.com (A)	DHCP	DHCP	Troubleshooting	Windows 11 Pro
desktop4.ibersya.com (A)	DHCP	DHCP	Troubleshooting	Windows 11 Pro
ws2.ibersya.com (A)	10.10.0.5	255.255.0.0	AD DS, DNS, DHCP	Windows Server 2025
iis2.ibersya.com (A) **web2.ibersya.com (A)** **www2.ibersya.com (CNAME)**	10.10.0.6	255.255.0.0	Web	Windows Server 2025 Core
share.ibersya.com (A)	10.10.0.7	255.255.0.0	Servidor de archivos	Windows Server 2025
fw2.ibersya.com (A)	10.10.0.8 5.0.0.2	255.255.0.0 255.0.0.0	RAS	Windows Server 2022
desktop2.ibersya.com (A)	DHCP	DHCP	Quiosco	Windows 11 Pro

Calificación del módulo B

Criterio de evaluación		Aspecto	Puntos
B1	**ws2 (6,40)**	0. Configuraciones generales	0,30
		1. Active Directory Domain Services	1,50
		**Unión al dominio (share1/iis2/fw2/desktop2)*	0,80
		2. DNS	2,00
		3. DHCP	1,50
		4.GPO	0,30
B2	**share (2,30)**	0. Configuraciones generales	0,30
		1. Servidor de archivos	1,00
		2. Tarea programada	1,00
B3	**ca1 (1,00)**	1. Active Directory Certificate Services	1,00
B4	**iis1 (0,75)**	1. Servidor web	0,75
B5	**iis2 (3,30)**	0. Configuraciones generales	0,30
		2. Servidor web	3,00
B6	**desktop1 (2,00)**	1. DHCP de ws1	0,30
		2. TPM Virtual Smart Card Logon	1,70
B7	**desktop2 (2,35)**	0. Configuraciones generales	0,35
		2. Modo quiosco	2,00
B8	**fw1 (2,00)**	1. VPN	2,00
B9	**fw2 (2,40)**	0. Configuraciones generales	0,40
		2. VPN	2,00
B10	**random-server (0,90)**	**Certificado Ibersya Root CA (ws1/iis1/ws2/nlb1)*	0,90
B11	**random-client (1,60)**	**Certificado Ibersya Root CA (desktop1/desktop3/desktop4)*	0,40
		**GPO*	1,20
		TOTAL	**25,00**

ANEXO III

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills 2026

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Plan de pruebas

Módulo C: Redes de Transferencia de Datos

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

27/02/2026

Independent Test Project Designer:
Pedro Juan Roig Roig
Salvador Alcaraz Carrasco

www.umh.es

Independent Test Project Validator:
Almut Leykauff-Bothe

Powered by:

www.vantpc.es

Introducción

Este Plan de Pruebas está disponible en formato digital en el servidor web local de la competición: http://www.skill39.net, así como todos los archivos necesarios.

Descarga el archivo ***SK26_TP_ModC.pka*** y el documento ***Cisco_IOS_Configuration.pdf*** de ayuda.

Puede que si ejecutas directamente el archivo PKA se inicie una instancia vacía de Cisco Packet Tracer. Se recomienda abrirlo desde la opción File → Open de Packet Tracer.

Tienes delante un entorno formado por dispositivos **Cisco** sobre el que vas a tener que realizar diferentes tareas de configuración.

LEE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y LAS ESPECIFICACIONES.

Como ocurre en la vida real, sólo dispones de la línea de comandos CLI para la configuración de la mayoría de los dispositivos. No tienes visible ni el porcentaje de tareas completadas ni tampoco la opción “Check Results”.

Se trata de un entorno que requiere de la realización de varias y diversas tareas, por lo que se recomienda guardar el trabajo cada cierto tiempo.

Una vez terminada la tarea, conéctate al servidor FTP que hay en **ftp.skill39.net** con tu usuario, sube el archivo (no olvides poner el nombre de su CCAA en el nombre del archivo) y avisa al jurado.

Calificación del módulo C

Criterio de evaluación		Aspecto	Puntos
C1	**Archivo PKA**	El archivo PKA consta de 650 ítems y una puntuación total (Score) de 1024 puntos. La puntuación obtenida será ponderada a los puntos totales de esta parte (redondeado a dos decimales).	25,00
		TOTAL	**25,00**

Plan de Pruebas

Introducción

Analiza la tabla de direccionamiento IPv4 e IPv6 del Anexo I y la topología del Anexo II.

Todo el direccionamiento IPv4 e IPv6 dentro de ISP1 e ISP2 ya están configurados, así como los enlaces exteriores de los routers de borde de Branch1, Branch2, Server Farm e ISP77. Es decir, **todos los enlaces seriales ya están configurados**. ISP77 solamente acepta IPv4.

Así mismo, se han configurado las interfaces Loopback de los dispositivos que la necesitan, tanto en IPv4 como en IPv6. Es decir, en todos aquellos que trabajan en capa 3.

Además, se ha añadido una descripción en todas las interfaces de routers y switches indicando hacia que dispositivo se conecta cada interface. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los nombres de los pools DHCP son sensibles a mayúsculas y minúsculas.

Adicionalmente, el ISP2 todavía no está operativo, de modo que habrá que configurar el enrutamiento OSPFv2 y OSPFv3 solamente en ISP1. Es decir, **no hay que configurar ISP2**.

TAREAS DE CONFIGURACIÓN:

1.- BRANCH1: Configura los dispositivos dentro de Branch1 según los siguientes criterios:

- Router BR1:
  - Configurar el direccionamiento IPv4 e IPv6 como router-on-a-stick para las VLAN 10, 20, 99
  - Configurar un pool DHCP llamado POOL10_IPV4, asociado a la red 172.16.10.0/24, donde la puerta de enlace es 172.16.10.1, el nombre del dominio es br1.skills.es, el servidor DNS es 192.168.50.11 y la primera dirección disponible es 172.16.10.6
  - Configurar un pool DHCP llamado POOL20_IPV4, asociado a la red 172.16.20.0/24, donde la puerta de enlace es 172.16.20.1, el nombre del dominio es br1.skills.es, el servidor DNS es 192.168.60.11 y la primera dirección disponible es 172.16.20.6
  - Configurar un pool DHCPv6 llamado POOL10_IPV6 en modo Stateful, asociado a la red 2001:db8:1:aa::/64, el nombre del dominio es br1.skills.es y el servidor DNS es 2001:db8:1:ca::11
  - Configurar un pool DHCPv6 llamado POOL20_IPV6 en modo Stateless, asociado a la red 2001:db8:1:ab::/64, el nombre del dominio es br1.skills.es y el servidor DNS es 2001:db8:1:cb::11
  - Configurar una ruta estática por defecto hacia ISP1 para IPv4 apuntando a la dirección de siguiente salto y otra para IPv6 apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
  - Crear una ACL 110 que solo permita el tráfico ICMP y HTTPS desde la red 172.16.10.0/24 hasta el servidor SVR77, denegado explícitamente el resto del tráfico. Además, solo se debe permitir el tráfico ICMP entre la red 172.16.10.0/24 y la red del servidor SVR77, denegado explícitamente el resto del tráfico. Finalmente, se debe permitir el resto del tráfico que parta de la red 172.16.10.0/24. Se debe aplicar en la interface serial en BR1.
  - Configura una interface Tunnel0 para crear un túnel GRE IPv4, cuyo origen sea la interface serial de BR1 y cuyo destino sea la interface serial de BR2. Asigna a esa interface la dirección IP 10.10.10.1/30. Crea una ruta estática al prefijo 172.17.0.0/16 cuya dirección de siguiente salto sea 10.10.10.2

- Switch S1:
  - Configurar las VLAN 10, 20 y 99
  - Configurar la interface g1/0/1 como puerto troncal, donde solamente pasarán las VLAN 10, 20, 99. La VLAN 99 actuará como VLAN nativa. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto.
  - Configurar la interface g1/0/2 como puerto de acceso en la VLAN 10. Activar la opción port-security para que admita 2 direcciones MAC y que se registren automáticamente las direcciones MAC conectadas. Se debe deshabilitar el protocolo CDP, así como el protocolo LLDP.
  - Configurar la interface g1/0/3 como puerto de acceso en la VLAN 20. Activar la opción port-security para que envíe un mensaje de Syslog sin cerrar el puerto si se conecta una MAC no autorizada, y con un tiempo de expiración de 10 minutos. Se debe deshabilitar el protocolo CDP y el protocolo LLDP.
  - Configurar la VLAN 99 como VLAN de administración, de modo que la interface VLAN 99 tome la dirección 172.16.99.2. Además, se debe configurar como puerta de enlace la dirección 172.16.99.1
- PC1:
  - Habilitar el DHCP en IPv4 y en IPv6 (con estado)
- PC2:
  - Habilitar el DHCP en IPv4 y en IPv6 (sin estado)

2.- BRANCH2: Configura los dispositivos dentro de Branch2 según los siguientes criterios:

- Router BR2:
  - Configurar el enlace entre BR2 y DLS1 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6
  - Configurar enrutamiento estático en IPv4 para llegar a las redes asociadas a cada VLAN existente en MLS2 mediante una única superred con máscara /25, apuntando a la dirección de siguiente salto.
  - Configurar enrutamiento estático en IPv6 para llegar a las redes asociadas a las VLAN 30 y 40 mediante una única superred con máscara /60, apuntando a la dirección de siguiente salto de unicast global.
  - Configurar una ruta estática hacia la interface Loopback0 de DLS1, tanto en IPv4 como en IPv6. En IPv4 se debe apuntar a la dirección de siguiente salto y en IPv6 se debe apuntar a la dirección de siguiente salto unicast global.
  - Configurar una ruta estática por defecto hacia ISP1 para IPv4 apuntando a la dirección de siguiente salto y otra para IPv6 apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
  - Configura una interface Tunnel0 para crear un túnel GRE IPv4, cuyo origen sea la interface serial de BR2 y cuyo destino sea la interface serial de BR1. Asigna a esa interface la dirección IP 10.10.10.2/30. Crea una ruta estática al prefijo 172.16.0.0/16 cuya dirección de siguiente salto sea 10.10.10.1
- Switch DLS1:
  - Configurar el enlace entre DLS1 y BR2 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6
  - Configurar como servidor VTP y definir las VLAN 30, 40, 80 y 88. Usar la versión 2 de VTP, con el nombre de dominio skills y la contraseña Skill39
  - Configurar el enlace hacia ALS2 como troncal, dejando pasar solamente esas VLAN. La VLAN 88 actuará como VLAN nativa. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto efectivo.
  - Configurar el spanning-tree rápido, donde las instancias para las VLAN 30, 40, 80, 88 tendrán una prioridad de 4096
  - Configurar las interfaces VLAN necesarias para que actúen como puerta de enlace en IPv4 para las distintas VLAN definidas dentro de Branch2
  - Configurar las interfaces VLAN 30 y 40 en IPv6 como puerta de enlace para dichas VLAN.

- Configurar enrutamiento estático por defecto en IPv4 que apunte hacia la dirección del enlace punto a punto en BR2. Además, configurar enrutamiento estático por defecto en IPv6 apuntando hacia la dirección unicast global del enlace punto a punto en BR2
- Configurar un pool DHCP llamado POOL30_IPV4, asociado a la red 172.17.30.0/24, donde la puerta de enlace es 172.17.30.1, el nombre del dominio es br2.skills.es, el servidor DNS es 192.168.50.11 y la primera dirección disponible es 172.17.30.11
- Configurar un pool DHCP llamado POOL40_IPV4, asociado a la red 172.17.40.0/24, donde la puerta de enlace es 172.17.40.1, el nombre del dominio es br2.skills.es, el servidor DNS es 192.168.60.11 y la primera dirección disponible es 172.17.40.11
- Configurar un pool DHCPv6 llamado POOL30_IPV6 en modo Stateful, asociado a la red 2001:db8:1:ba::/64, el nombre del dominio es br2.skills.es y el servidor DNS es 2001:db8:1:ca::11
- Configurar un pool DHCPv6 llamado POOL40_IPV6 en modo Stateless, asociado a la red 2001:db8:1:bb::/64, el nombre del dominio es br2.skills.es y el servidor DNS es 2001:db8:1:cb::11

- Switches ALS1 y ALS2:
  - Configurar como clientes VTP. Usar la versión 2 de VTP, con el nombre de dominio skills y la contraseña Skill39
  - Configurar la interface VLAN 88 como la dirección de administración. Además, configurar como puerta de enlace la dirección 172.17.88.1
  - Crear un puerto agregado llamado PortChannel1 con los 3 enlaces que unen ALS1 con ALS2 mediante un protocolo estándar, donde ALS1 debe iniciar la negociación.
  - Configurar el enlace agregado como puerto troncal, cuya VLAN nativa es la 88, dejando pasar solamente las VLAN definidas en Branch2. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto efectivo.
  - En el caso de ALS2, configurar el enlace hacia DLS1 como troncal, con las mismas indicaciones que el enlace agregado.
  - Configurar el spanning-tree rápido, donde ALS1 tendrá una prioridad 8192 para las VLAN 30 y 80, y una prioridad 12288 para las VLAN 40 y 88. Por otra parte, ALS2 tendrá una prioridad 12288 para las VLAN 30 y 80, y una prioridad 8192 para las VLAN 40 y 88
- Switch ALS3:
  - Configurar como cliente VTP. Usar la versión 2 de VTP, con el nombre de dominio skills y la contraseña Skill39
  - Configurar la interface VLAN 88 como la dirección de administración. Además, configurar como puerta de enlace la dirección 172.16.88.1
  - Configurar los enlaces efectivos entre switches como puertos troncales, cuya VLAN nativa es la 88, dejando pasar solamente las VLAN definidas en Branch2. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto.
  - Configurar los enlaces hacia PC3 y PC4 como puertos de acceso en la VLAN 30 y 40, respectivamente. Además, ambos puertos deben permitir la VLAN de voz 80, así que permitirán un máximo de 2 direcciones MAC cada uno y registrarán dinámicamente dichas direcciones en la configuración.
  - En los enlaces hacia PC3 y PC4, permitir la conexión inmediata de dispositivos finales sin esperar a la convergencia de spanning-tree, aunque se debe deshabilitar de inmediato en caso de que se reciba una trama BPDU.
  - Configurar el spanning-tree rápido en ALS3 y tendrá una prioridad 16384 para las VLAN 30, 40, 80 y 88

- PC3:
  - Habilitar el DHCP en IPv4 y en IPv6 (con estado)
- PC4:
  - Habilitar el DHCP en IPv4 y en IPv6 (sin estado)

3.- SERVER FARM: Configura los dispositivos dentro de Server Farm según los siguientes criterios:

- Router EDGE1:
  - Configurar el enlace entre EDGE1 y MLS1 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6
  - Configurar la interface Loopback10, tanto para IPv4 como para IPv6
  - Configurar EIGRP para IPv4 con la interface Loopback10 como router-id y Sistema Autónomo 10. Añadir las direcciones IPv4 de la inteface Loopback10 y de la interface GigabitEthernet0/0/0 al proceso EIGRP. Establecer la interface Loopback10 como interface pasiva.
  - Configurar EIGRP para IPv6 con la interface Loopback10 como router-id y Sistema Autónomo 100. Añadir las direcciones IPv6 de la inteface Loopback10 y de la interface GigabitEthernet0/0/0 al proceso EIGRPv6. Establecer la interface Loopback10 como interface pasiva.
  - En la interface GigabitEthernet0/0/0 se debe fijar el temporizador de Hello a 10 segundos, tanto para IPv4 como para IPv6
  - Configurar una ruta estática por defecto hacia ISP1 para IPv4 apuntando a la dirección de siguiente salto y otra para IPv6 apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
  - Redistribuir la ruta estática por defecto tanto en EIGRP como en IPv4 e IPv6.
- Switch MLS1:
  - Configurar el enlace entre MLS1 y EDGE1 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6
  - Configurar el enlace entre MLS1 y MLS2 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6
  - Configurar el enlace entre MLS1 y MLS3 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6
  - Configurar EIGRP para IPv4 con la interface Loopback0 como router-id y Sistema Autónomo 10. Añadir todas las direcciones IPv4 al proceso EIGRP. Establecer la interface Loopback0 como interface pasiva.
  - Configurar EIGRP para IPv6 con la interface Loopback0 como router-id y Sistema Autónomo 100. Añadir todas las direcciones IPv6 al proceso EIGRPv6. Establecer la interface Loopback0 como interface pasiva.
  - En la interface GigabitEthernet1/0/3 se debe fijar el timer de Hello a 10 segundos, tanto para IPv4 como para IPv6
- Switches MLS2 y MLS3:
  - Configurar el enlace entre MLS2 y MLS1 como enlace de nivel 3, tanto con IPv4 como en IPv6. Hacer lo mismo con el enlace entre MLS3 y MLS1
  - Configurar las VLAN 50, 60 y 70, así como sus correspondientes interfaces VLAN.
  - Configurar el enlace entre MLS2 y SW1 como enlace troncal, cuya VLAN nativa es la 70, dejando pasar solamente las VLAN definidas en SERVER FARM. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto. Hacer lo mismo con el enlace entre MLS3 y SW1
  - Configurar EIGRP para IPv4 con la interface Loopback0 como router-id y Sistema Autónomo 10. Añadir todas las direcciones IPv4 al proceso EIGRP. Establecer todas las interfaces pasivas por defecto y habilitar las actualizaciones solo en la interface g1/0/1
  - Configurar EIGRP para IPv6 con la interface Loopback0 como router-id y Sistema Autónomo 100. Añadir todas las direcciones IPv6 al proceso EIGRPv6. Establecer todas las interfaces pasivas por defecto y habilitar las actualizaciones solo en la interface g1/0/1

- Configurar HSRP para las interfaces VLAN. Establecer la versión 2 del protocolo, fijar el comportamiento preemptivo, usar el identificador de VLAN para nombrar el grupo HSRP. Para la VLAN 50, fijar una prioridad 110 para MLS2 y asignar la IP virtual 192.168.50.3. Para la VLAN 60, fijar una prioridad 110 para MLS3 y asignar la IP virtual 192.168.60.3. Para la VLAN 70, fijar una prioridad 110 para MLS2 y asignar la IP virtual 192.168.70.3

- Switch SW1:
  - Configurar las VLAN 50, 60 y 70
  - Configurar las interfaces g1/0/1 y g1/0/2 como puertos troncales, donde solamente pasarán las VLAN 50, 60, 70. La VLAN 70 actuará como VLAN nativa. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto.
  - Configurar la interface g1/0/3 como puerto de acceso en la VLAN 50. Activar la opción port-security para se registre automáticamente la dirección MAC conectada. En caso de que se conecte una dirección MAC no autorizada, se enviará un mensaje de Syslog pero no se bloqueará el puerto.
  - Configurar la interface g1/0/4 como puerto de acceso en la VLAN 60. Activar la opción port-security para se registre automáticamente la dirección MAC conectada. En caso de que se conecte una dirección MAC no autorizada, se descartará su tráfico pero no se enviará ningún mensaje de Syslog.
  - Configurar la VLAN 70 como VLAN de administración, de modo que la interface VLAN 70 tome la dirección 192.168.70.4. Además, se debe configurar como puerta de enlace la dirección 192.168.70.3
  - De cara a instalar un futuro PC de administración, los puertos g1/0/23 y g1/0/24 se configurarán como puertos de acceso en la VLAN 70. Se debe activar el DHCP snooping y el puerto g1/0/24 se considerará confiable, mientras que en el puerto g1/0/23 será considerado no confiable, de modo que se establecerá una tasa límite de 10 peticiones por segundo.
- SVR1:
  - Habilitar el direccionamiento estático en IPv4 e IPv6. La puerta de enlace por defecto en IPv4 es 192.168.50.3 y en IPv6 es 2001:db8:1:ca::1
- SVR2:
  - Habilitar el direccionamiento estático en IPv4 e IPv6. La puerta de enlace por defecto en IPv4 es 192.168.60.3 y en IPv6 es 2001:db8:1:cb::1

4.- ISP1

- IR1, IR2, CR1, CR2, CR3, CR4:
  - Configurar OSPFv2 para IPv4 con la interface Loopback0 como router-id y process-id 1. Añadir todas las interfaces internas dentro de ISP1 (excluyendo las que salen fuera de ISP1) al proceso OSPFv2 mediante el comando network en el área 0. Establecer las interfaces Loopback como pasivas. Fijar la referencia de los cálculos de coste en 1Gbps. Habilitar la autenticación MD5 de forma global, aunque solo se usará en las interfaces seriales, donde el key ID será 1 y la contraseña será skill39
  - Configurar OSPFv3 para IPv6 con la interface Loopback0 como router-id y process-id 2. Añadir todas las interfaces internas dentro de ISP1 (excluyendo las que salen fuera de ISP1) al proceso OSPFv3 en el área 0. Establecer todas las interfaces como pasivas por defecto, aunque se permitirán actualizaciones en las interfaces seriales. Fijar la referencia de los cálculos de coste en 1 Gbps.
  - En OSPFv2, en los extremos del enlace entre CR1 y CR2 se debe poner el temporizador de Hello a 15 segundos y el de Dead a 60 seg, y además establecer un coste de 1000. En cambio, en OSPFv3 se debe poner el temporizador de Hello a 5 seg y el de Dead a 20 seg, fijando un coste de 500

- IR1:
    - Configurar una ruta estática a los prefijos 192.168.0.0/16 y 10.0.0.16/30 hacia Server Farm para IPv4 apuntando a la dirección de siguiente salto.
    - Configurar una ruta estática a los prefijos 2001:db8:1:c0::/60 y 2001:db8:1.e0::/60 hacia Server Farm para IPv6, apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
    - Configurar una ruta estática para la interfaz Loopback0 en IPv6 para cada router y cada switch de capa 3 con dicha interface dentro de Server Farm, apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
    - Redistribuir las rutas estáticas en OSPFv2 para IPv4 considerando las redes sin clase, así como redistribuir las rutas estáticas para IPv6 en OSPFv3
- IR2:
    - Configurar una ruta estática a los prefijos 172.16.0.0/16 y 10.0.0.13/32 hacia Branch1 para IPv4 apuntando a la dirección de siguiente salto.
    - Configurar una ruta estática a los prefijos 172.17.0.0/16 y 10.0.0.14/31 hacia Branch2 para IPv4 apuntando a la dirección de siguiente salto.
    - Configurar una ruta estática al prefijo 2001:db8:1:a0::/60 hacia Branch1 para IPv6 apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
    - Configurar una ruta estática al prefijo 2001:db8:1:b0::/60 hacia Branch2 para IPv6 apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
    - Configurar una ruta estática al prefijo 2001:db8:1:f0::/60 hacia Branch2 para IPv6 apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
    - Configurar una ruta estática para la interfaz Loopback0 en IPv6 para cada router y cada switch de capa 3 con dicha interface dentro de Branch1 Y Branch2, apuntando a la dirección de siguiente salto unicast-global.
    - Redistribuir las rutas estáticas en OSPFv2 para IPv4 considerando las redes sin clase, así como redistribuir las rutas estáticas en OSPFv3

5.- ISP77

- R77:
    - Configurar el direccionamiento IPv4 como router-on-a-stick para las VLAN 77 y 78
    - Crear una sesión BGP externa en IPv4 con IR1. Asignar el sistema autónomo AS 65001 que englobe a ISP77 y asignar el AS 65002 al resto de la topología. El router-id para BGP en ISP77 será la dirección IP de su interface Loopback0, mientras que en IR1 será la dirección de interface Loopback1
        - La sesión BGP se establecerá a través de los extremos del enlace serial que une R77 e IR1
        - En el AS 65001, añadir al dominio BGP la red de su interface Loopback0, así como las redes 10.1.77.0/24 y 10.1.78.0/24
        - Añadir una ruta estática por defecto hacia IR1, apuntando a la dirección de siguiente salto.
        - En el AS 65002, añadir al dominio BGP los prefijos 10.0.0.0/16, 172.16.0.0/15 y 192.168.0.0/16 mediante la redistribución de todas las redes del protocolo BGP dentro de OSPF, de modo que se puedan distinguir las subredes correspondientes.
    - Configurar R77 como servidor NTP con estrato 2. Además, habilitar la autenticación NTP con la contraseña Skill39, el algoritmo de hashing MD5 y el identificador de clave 1. Así mismo, en IR1 se debe configurar que el servidor NTP sea la dirección IP de la interface serial de R77, con la clave 1

- Configurar el acceso SSH:
  - Crear el dominio spainskills.es
  - Establecer la contraseña de enable Skill39, cifrada con MD5
  - Crear un usuario llamado admin con contraseña sin cifrar 1234
  - Habilitar el acceso remoto únicamente por SSH y con autenticación de usuario en todas las líneas de terminal virtual.
  - Especificar la versión 2 de SSH y forzar un tiempo de espera de 60 segundos en caso de introducción errónea de credenciales durante 2 veces seguidas.
  - Crear las claves SSH de 2048 bits para permitir el acceso de gestión por SSH a R77
  - Crear una ACL 10 que solamente permita el acceso SSH al equipo cuya dirección IP es 10.1.77.222 y a cualquier equipo de la red 10.1.78.0/24, pero denegar explícitamente el resto de conexiones.

- S77:
  - Configurar las VLAN 77 y 78
  - Configurar la interface g0/1 como puerto troncal, donde solamente pasarán las VLAN 77 y 78. La VLAN 78 actuará como VLAN nativa. Además, hay que deshabilitar la negociación del protocolo DTP y restringir el tráfico broadcast a un máximo del 10% del ancho de banda del puerto.
  - Configurar la interface g0/2 como puerto de acceso en la VLAN 77. Activar la opción port-security para registrar automáticamente la dirección MAC conectada. Poner el puerto directamente en estado de reenvío, pero bloquearlo y ponerlo en estado error-disable si se conectara otro switch.
  - Configurar la VLAN 78 como VLAN de administración, de modo que la interface VLAN 78 tome la dirección 10.1.78.2. Además, se debe configurar como puerta de enlace la dirección 10.1.78.1
- SVR77:
  - Habilitar el direccionamiento estático en IPv4. La puerta de enlace por defecto en IPv4 es 10.1.77.1 y el servidor DNS es 192.168.50.11

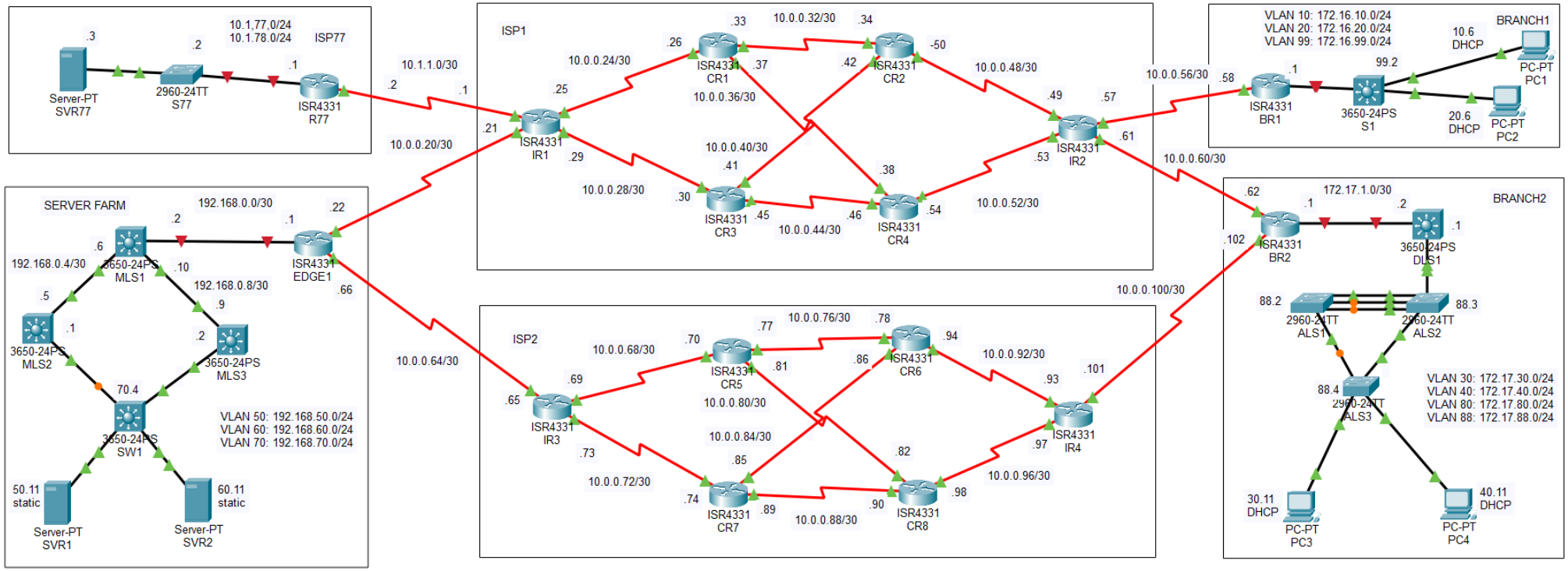
Anexo I: Tabla de direccionamiento IPv4 e IPv6

SISTEMA AUTÓNOMO	DISPOSITIVO	INTERFACE	DIRECCIÓN IPv4	DIRECCIÓN IPv6
ISP1	IR1 (link-local: fe80::1)	Serial 0/1/0	10.0.0.21/30	2001:db8:1:20::1/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.25/30	2001:db8:1:24::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.29/30	2001:db8:1:28::1/64
		Serial 0/2/1	10.1.1.1/30	-
		Loopback0	10.0.0.1/32	2001:db8:1:1::1/128
		Loopback1	10.0.0.111/32	-
	CR1 (link-local: fe80::2)	Serial 0/1/0	10.0.0.26/30	2001:db8:1:24::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.33/30	2001:db8:1:32::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.37/30	2001:db8:1:36::1/64
		Loopback0	10.0.0.2/32	2001:db8:1:2::1/128
	CR2 (link-local: fe80::3)	Serial 0/1/0	10.0.0.50/30	2001:db8:1:48::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.34/30	2001:db8:1:32::2/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.42/30	2001:db8:1:40::2/64
		Loopback0	10.0.0.3/32	2001:db8:1:3::1/128
	CR3 (link-local: fe80::4)	Serial 0/1/0	10.0.0.30/30	2001:db8:1:28::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.45/30	2001:db8:1:44::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.41/30	2001:db8:1:40::1/64
		Loopback0	10.0.0.4/32	2001:db8:1:4::1/128

SISTEMA AUTÓNOMO	DISPOSITIVO	INTERFACE	DIRECCIÓN IPv4	DIRECCIÓN IPv6
ISP1	CR4 (link-local: fe80::5)	Serial 0/1/0	10.0.0.54/30	2001:db8:1:52::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.46/30	2001:db8:1:44::2/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.38/30	2001:db8:1:36::2/64
		Loopback0	10.0.0.5/32	2001:db8:1:5::1/128
	IR2 (link-local: fe80::6)	Serial 0/1/0	10.0.0.61/30	2001:db8:1:60::1/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.49/30	2001:db8:1:48::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.53/30	2001:db8:1:52::1/64
		Serial 0/2/1	10.0.0.57/30	2001:db8:1:56::1/64
		Loopback0	10.0.0.6/32	2001:db8:1:6::1/128
ISP2	IR3 (link-local: fe80::7)	Serial 0/1/0	10.0.0.65/30	2001:db8:1:64::1/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.69/30	2001:db8:1:68::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.73/30	2001:db8:1:72::1/64
		Loopback0	10.0.0.7/32	2001:db8:1:7::1/128
	CR5 (link-local: fe80::8)	Serial 0/1/0	10.0.0.70/30	2001:db8:1:68::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.77/30	2001:db8:1:76::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.81/30	2001:db8:1:80::1/64
		Loopback0	10.0.0.8/32	2001:db8:1:8::1/128
	CR6 (link-local: fe80::9)	Serial 0/1/0	10.0.0.93/30	2001:db8:1:92::1/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.78/30	2001:db8:1:76::2/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.86/30	2001:db8:1:84::2/64
		Loopback0	10.0.0.9/32	2001:db8:1:9::1/128
	CR7 (link-local: fe80::10)	Serial 0/1/0	10.0.0.74/30	2001:db8:1:72::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.89/30	2001:db8:1:88::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.85/30	2001:db8:1:84::1/64
		Loopback0	10.0.0.10/32	2001:db8:1:10::1/128
	CR8 (link-local: fe80::11)	Serial 0/1/0	10.0.0.98/30	2001:db8:1:96::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.90/30	2001:db8:1:88::2/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.82/30	2001:db8:1:80::2/64
		Loopback0	10.0.0.11/32	2001:db8:1:11::1/128
	IR4 (link-local: fe80::12)	Serial 0/1/0	10.0.0.101/30	2001:db8:1:100::1/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.93/30	2001:db8:1:92::1/64
		Serial 0/2/0	10.0.0.97/30	2001:db8:1:96::1/64
		Loopback0	10.0.0.12/32	2001:db8:1:12::1/128
BRANCH1	BR1 (link-local: fe80::13)	Serial 0/1/0	10.0.0.58/30	2001:db8:1:56::2/64
		GigabitEthernet0/0/0.10	172.16.10.1/24	2001:db8:1:aa::1/64
		GigabitEthernet0/0/0.20	172.16.20.1/24	2001:db8:1:ab::1/64
		GigabitEthernet0/0/0.99	172.16.99.1/24	2001:db8:1:ac::1/64
		Loopback0	10.0.0.13/32	2001:db8:1:13::1/128
		Tunnel0	10.10.10.1/30	-
	S1	InterfaceVLAN 99	172.16.99.2/24	-
	PC1	GigabitEthernet0	172.16.10.6/24 (DHCP)	2001:db8:1:aa::/64 (DHCPv6 stateful)
	PC2	GigabitEthernet0	172.16.20.6/24 (DHCP)	2001:db8:1:ab::/64 (DHCPv6 stateless)
BRANCH2	BR2 (link-local: fe80::14)	Serial 0/1/0	10.0.0.62/30	2001:db8:1:60::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.102/30	2001:db8:1:100::2/64
		GigabitEthernet0/0/0	172.17.1.1/30	2001:db8:1:fa::1/64
		Loopback0	10.0.0.14/32	2001:db8:1:14::1/128
		Tunnel0	10.10.10.2/30	-

SISTEMA AUTÓNOMO	DISPOSITIVO	INTERFACE	DIRECCIÓN IPv4	DIRECCIÓN IPv6
BRANCH2	DLS1 (link-local: fe80::15)	GigabitEthernet1/0/1	172.17.1.2/30	2001:db8:1:fa::2/64
		InterfaceVLAN 30	172.17.30.1/24	2001:db8:1:ba::1/64
		InterfaceVLAN 40	172.17.40.1/24	2001:db8:1:bb::1/64
		InterfaceVLAN 80	172.17.80.1/24	-
		InterfaceVLAN 88	172.17.88.1/24	-
		Loopback0	10.0.0.15/32	2001:db8:1:15::1/128
	ALS1	InterfaceVLAN 88	172.17.88.2/24	-
	ALS2	InterfaceVLAN 88	172.17.88.3/24	-
	ALS3	InterfaceVLAN 88	172.17.88.4/24	-
	PC3	FastEthernet0	172.17.30.11/24 (DHCP)	2001:db8:1:ba::/64 (DHCPv6 stateful)
	PC4	FastEthernet0	172.17.40.11/24 (DHCP)	2001:db8:1:bb::/64 (DHCPv6 stateless)
SERVER FARM	EDGE1 (link-local: fe80::16)	Serial 0/1/0	10.0.0.22/30	2001:db8:1:20::2/64
		Serial 0/1/1	10.0.0.66/30	2001:db8:1:64::2/64
		GigabitEthernet0/0/0	192.168.0.1/30	2001:db8:1:ea::1/64
		Loopback0	10.0.0.16/32	2001:db8:1:16::1/128
		Loopback10	10.0.0.116/32	2001:db8:1:120::1/128
	MLS1 (link-local: fe80::17)	GigabitEthernet1/0/1	192.168.0.6/30	2001:db8:1:eb::1/64
		GigabitEthernet1/0/2	192.168.0.10/30	2001:db8:1:ec::1/64
		GigabitEthernet1/0/3	192.168.0.2/30	2001:db8:1:ea::2/64
		Loopback0	10.0.0.17/32	2001:db8:1:17::1/128
	MLS2 (link-local: fe80::18)	GigabitEthernet1/0/1	192.168.0.5/30	2001:db8:1:eb::2/64
		InterfaceVLAN 50	192.168.50.1/24	2001:db8:1:ca::1/64
		InterfaceVLAN 60	192.168.60.1/24	2001:db8:1:cb::1/64
		InterfaceVLAN 70	192.168.70.1/24	2001:db8:1:cc::1/64
		Loopback0	10.0.0.18/32	2001:db8:1:18::1/128
	MLS3 (link-local: fe80::19)	GigabitEthernet1/0/1	192.168.0.9/30	2001:db8:1:ec::2/64
		InterfaceVLAN 50	192.168.50.2/24	2001:db8:1:ca::2/64
		InterfaceVLAN 60	192.168.60.2/24	2001:db8:1:cb::2/64
		InterfaceVLAN 70	192.168.70.2/24	-
		Loopback0	10.0.0.19/32	2001:db8:1:19::1/128
	SW1	InterfaceVLAN 70	192.168.70.4/24	-
	SRV1	GigabitEthernet0	192.168.50.11/24	2001:db8:1:ca::11/64
	SRV2	GigabitEthernet0	192.168.60.11/24	2001:db8:1:cb::11/64
ISP77	R77 (solo IPv4)	Serial 0/2/1	10.1.1.2/30	-
		GigabitEthernet0/0/0.77	10.1.77.1/24	-
		GigabitEthernet0/0/0.78	10.1.78.1/24	-
		Loopback0	10.0.0.77/24	-
	S77	InterfaceVLAN 78	10.1.78.2/24	-
	SVR77	GigabitEthernet0	10.1.77.3/24	-

Anexo II: Topología



ANEXO IV

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Test Project

Module D-A: Troubleshooting in Linux Environments

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

25/02/2026

Independent Test Project Designer:
José María Alcaraz Marín
Moisés Tamaalit Martínez

sys4net.com

Independent Test Project Validator:
Ander Guerra Larrea

Powered by:

isardvdi.com

www.vantpc.es

Introduction

This Test Project is available in digital format at competition local web server: http://www.skill39.net, as well as all the necessary files.

The environment for this module is the same in which you are working for Module A: Linux Environments Test Project, you can find all the necessary information (topology, IP addressing, access credentials, etc.) there.

Test Project

You are the administrator user of **TSsrv** machine and all its services (for example, apache2). You can access TSsrv for probing anything you want. In case you want to check something from another machine (for instance, **remclient**), remember that it is not configured by default and maybe you must complete some tasks of Module A Test Project so you can get connectivity to TSsrv and use it as a client.

You have received 4 tickets warning you about issues regarding **TSsrv machine**. Analyse each ticket, perform the necessary checking, diagnose the error and propose a solution, **fulfilling the form** (***SK26_TP_ModD-A_Answers.docx***). Per each ticket, specify, the found error and the proposed solution.

Once you have finished the task, save it in **PDF** format (**please do not forget to add your CCAA name in the file name**), connect to the FTP server located at **ftp.skill39.net** with your user, upload the file there. After uploading the file, call the jury in order to check that the file has been correctly uploaded.

Ticket A1

Web service unreachable after configuration change

Yesterday I was able to access http://198.51.100.50, but today I cannot reach the website.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket A2

Cannot delete file /delete.me

I am trying to delete the file /delete.me, but I receive a “Permission denied” error, even if I use sudo or as the root user.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket A3

SSH connection no longer working

Yesterday I was able to connect to the server without any issues using:

ssh -p 22 localadmin@198.51.100.50

Today the same command does not work, and I am unable to establish the connection.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket A4

Scheduled task does not execute

I have a scheduled task configured to run periodically on the server, but the expected results are not being generated. The task appears to be correctly defined, and I am not receiving any error messages. When I execute the same command manually, it works as expected.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Module D-A marking

Evaluation criterion		Aspect	Mark
D1	**Ticket A1**	- Judgement mark*	1,25
D2	**Ticket A2**	- Judgement mark*	1,25
D3	**Ticket A3**	- Judgement mark*	1,25
D4	**Ticket A4**	- Judgement mark*	1,25
TOTAL			**5,00**

Judgement mark*:

0. No/Incorrect solution to introduced problem with unclear documentation
1. Non-optimal solution with unclear documentation OR No solution with clear documentation showing logic and process
2. optimal solution with unclear documentation OR non-optimal solution with clear documentation showing logic and process
3. optimal solution to introduced problem with clear documentation showing logic and process

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Test Project

Module D-B: Troubleshooting in Microsoft Environments

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

26/02/2026

Independent Test Project Designer:
Alejandro Garres Pelaz
Stefanel Buturin Buturin

IBERSYA
CONSULTORÍA DE PROCESOS TECNOLÓGICOS
www.ibersya.com

Independent Test Project Validator:
Ander Guerra Larrea

Powered by:

isard VDI
isardvdi.com

VANT
somos linuxeros
www.vantpc.es

Introduction

This Test Project is available in digital format at competition local web server: http://www.skill39.net, as well as all the necessary files.

The environment for this module is the same in which you are working for Module B: MicrosoftEnvironments Test Project, you can find all the necessary information (topology, IP addressing, access credentials, etc.) there.

Test Project

You have received 5 tickets warning you about issues. Analyse each ticket, perform the necessary checking, diagnose the error and propose a solution, **fulfilling the form** (***SK26_TP_ModD-B_Answers.docx***). Per each ticket, specify, the found error and the proposed solution.

Once you have finished the task, save it in **PDF** format (**please do not forget to add your CCAA name in the file name**), connect to the FTP server located at **ftp.skill39.net** with your user, upload the file there. After uploading the file, call the jury in order to check that the file has been correctly uploaded.

Ticket B1

Dear IT Support Team,

I'm working on desktop3 PC and I'm unable to access to iis1.ibersya.com website. I hope you can fix it. Thank you very much in advanced,

Claudia Morales.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket B2

Dear sysadmin friends,

My name is Diego Vargas, and I have recently been changed from Finanzas department to Comercial department within Ibersya company (my username is Comercial2). Before leaving my old work, I forgot to copy some important documents, and now I realize that I have lost my access to some shared folder. Can you please grant me access to that folder so I can get my documents? THANK YOU!

Diego.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket B3

Hello,

I'm Ana María Ruiz. Me and my colleague Lucas García are suffering the same issue. When trying to login on desktop4 PC with our respective users (Comercial1 and Finanzas2) we are receiving this error: "The trust relationship between this workstation and the primary domain failed". We cannot work if the problem is not fixed as soon as possible.

Ana & Lucas.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket B4

I cannot login using my user (Finanzas1) in desktop3 PC. Other users can login without any problem. It gives me an error, but I haven't even read it, because I am fed up with these stupid computers, that always fail. Can you do something apart from reboot machines and fix this problem?

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket B5

Good morning,

Here Lucas García again. Apart from the problem reported by Ana María Ruiz, I have another. When I login (in another PC, obviously), I cannot see the Recycle Bin on the Desktop. It's essential because last night, before leaving the office, I sent a very important document to Recycle Bin and I need to recover it this same morning.

Lucas García.

ERROR	
PROPOSED SOLUTION	

Module D-B marking

Evaluation criterion		Aspect	Mark
D5	**Ticket B1**	- Judgement mark*	1
D6	**Ticket B2**	- Judgement mark*	1
D7	**Ticket B3**	- Judgement mark*	1
D8	**Ticket B4**	- Judgement mark*	1
D9	**Ticket B5**	- Judgement mark*	1
TOTAL			**5,00**

Judgement mark*:

0. No/Incorrect solution to introduced problem with unclear documentation
1. Non-optimal solution with unclear documentation OR No solution with clear documentation showing logic and process
2. optimal solution with unclear documentation OR non-optimal solution with clear documentation showing logic and process
3. optimal solution to introduced problem with clear documentation showing logic and process

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Test Project

Module D-C: Troubleshooting in Data Transfer Networks

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

27/02/2026

Independent Test Project Designer:
Pedro Juan Roig Roig
Salvador Alcaraz Carrasco

www.umh.es

Independent Test Project Validator:
Ander Guerra Larrea

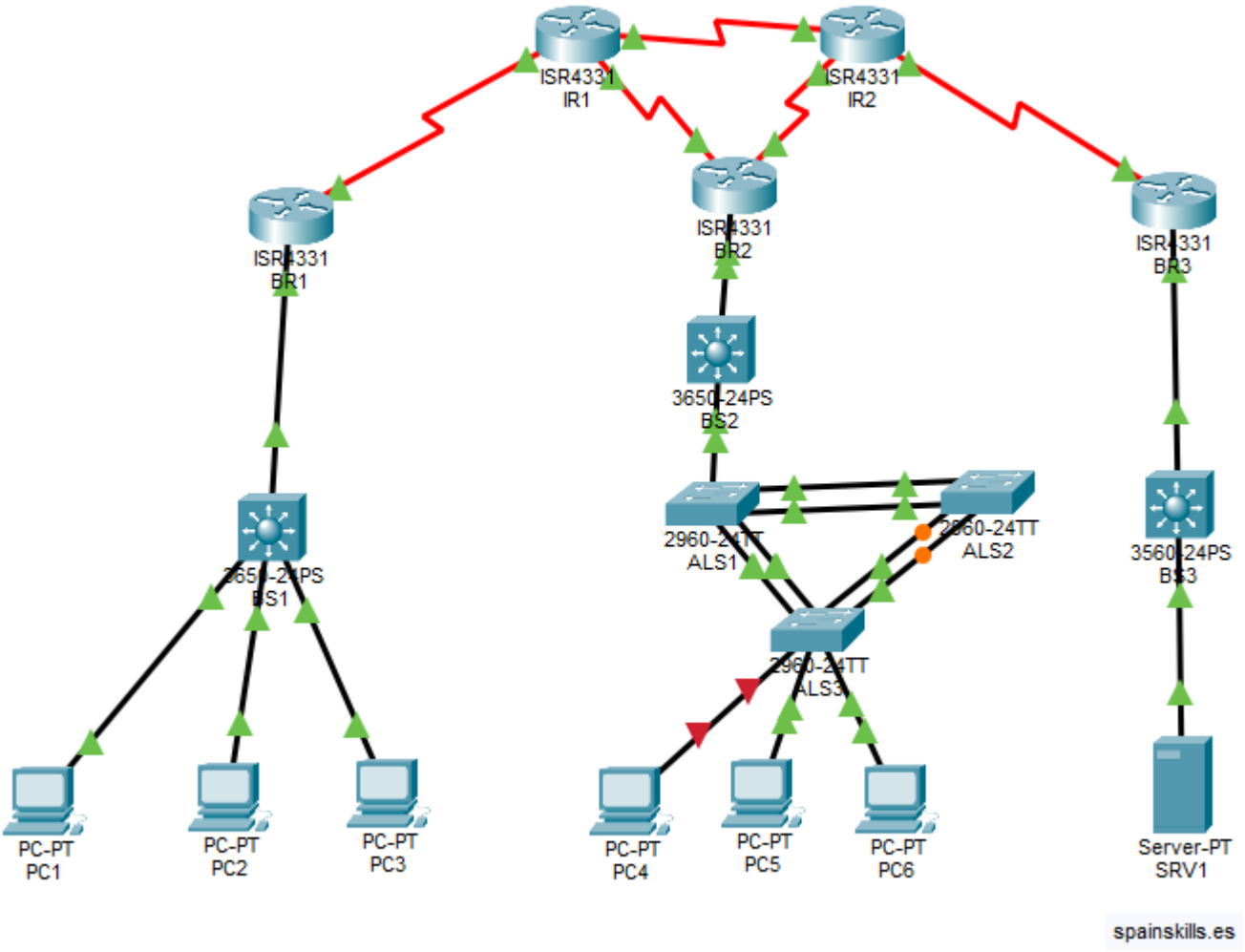
Powered by:

www.vantpc.es

Test Project

This Test Project is available in digital format at competition local web server: http://www.skill39.net, as well as all the necessary files.

Using Cisco Paket Tracer, open ***SK26_TP_ModD-C.pkt*** file and analyse the network environment:



Regarding this environment, you have received 6 tickets warning you about issues. For all tickets, indicate which devices contain errors, specify where those errors are located on a clear manner, and determine how those errors could be fixed, **fulfilling the form** (***SK26_TP_ModD-C_Answers.docx***).

Once you have finished the task, save it in **PDF** format (**please do not forget to add your CCAA name in the file name**), connect to the FTP server located at **ftp.skill39.net** with your user, upload the file there. After uploading the file, call the jury in order to check that the file has been correctly uploaded.

Ticket C1

From PC1, it is reported that SRV1 is unreachable via IPv6.

DEVICE	
ERROR	
IMPLIED PROTOCOL OR LEVEL	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket C2

From PC2, it is reported that SRV1 is unreachable via IPv6.

DEVICE	
ERROR	
IMPLIED PROTOCOL OR LEVEL	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket C3

From PC3, it is reported that IPv6 addressing is not working.

DEVICE	
ERROR	
IMPLIED PROTOCOL OR LEVEL	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket C4

From PC4, it is reported that IPv4 addressing is not working.

DEVICE	
ERROR	
IMPLIED PROTOCOL OR LEVEL	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket C5

From PC5, it is reported that SRV1 is unreachable via IPv4.

DEVICE	
ERROR	
IMPLIED PROTOCOL OR LEVEL	
PROPOSED SOLUTION	

Ticket C6

From PC6, it is reported that IPv4 addressing is not working.

DEVICE	
ERROR	
IMPLIED PROTOCOL OR LEVEL	
PROPOSED SOLUTION	

Module D-C marking

Evaluation criterion		Aspect	Mark
D10	**Ticket C1**	- Judgement mark*	0,85
D11	**Ticket C2**	- Judgement mark*	0,85
D12	**Ticket C3**	- Judgement mark*	0,85
D13	**Ticket C4**	- Judgement mark*	0,85
D14	**Ticket C5**	- Judgement mark*	0,80
D15	**Ticket C6**	- Judgement mark*	0,80
TOTAL			**5,00**

Judgement mark*:

0. No/Incorrect solution to introduced problem with unclear documentation
1. Non-optimal solution with unclear documentation OR No solution with clear documentation showing logic and process
2. optimal solution with unclear documentation OR non-optimal solution with clear documentation showing logic and process
3. optimal solution to introduced problem with clear documentation showing logic and process

ANEXO V

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Spainskills

Modalidad de competición 39: TIC Administración de Sistemas en Red

Plan de pruebas

Módulo E: Visita a un cliente

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

27/02/2026

Independent Test Project Designer:

Alejandro Garres Pelaz

Stefanel Buturin Buturin

www.ibersya.com

Powered by:

www.vantpc.es

Introducción

Este Plan de Pruebas está disponible en formato digital en el servidor web local de la competición: http://www.skill39.net.

Eres un consultor tecnológico experto en la empresa IBERSYA y tienes que realizar una visita a un cliente que no tiene mucho conocimiento informático con el fin de conocer su situación actual, sus necesidades reales y realizar una propuesta de mejora lo más detallada posible.

Situación inicial

El cliente es propietario de una fábrica manufacturera donde se producen bolsas de papel a gran escala para el sector de alimentación y hostelería. La empresa cuenta con 3 departamentos:

Administration	Sales	Production
3 personas	2 personas	3 equipos de 4 personas
Todos tienen ordenador y correo		3 ordenadores compartidos

La infraestructura tecnológica es la siguiente:

Servidor sin virtualizar	
Procesador	1 socket: Intel® Xeon® E5-2680 v4 - 14 cores / 28 threads
RAM	4 DIMMs: 16GB DDR4 2400Mhz
HDD	1 HDD: 1TB 5400rpm 64MB
Sistema Operativo	Windows Server 2012 R2
Rol	ERP Odoo, SMB
Notas	Los usuarios se conectan al servidor para trabajar en el programa Odoo vía web. Los usuarios tienen carpetas compartidas (Administration, Sales, Production) donde almacenan sus documentos

NAS (1 bahía)	
HDD	1 HDD: 1TB 5400rpm 64MB
Rol	Backup
Notas	Se hacen las copias de seguridad de las carpetas compartidas y de la base de datos de Odoo

- 1 grabador para las cámaras de seguridad
  - La empresa de videovigilancia se conecta desde el exterior a este dispositivo 24/7
- 2 switches
  - No son gestionables
- 3 máquinas industriales
- 3 ordenadores para registrar la producción en las 3 máquinas con Odoo

El cliente está dispuesto a realizar cualquier cambio en su infraestructura tecnológica siempre y cuando esté bien detallada, argumentada y sea razonable.

Requisitos del cliente

Las quejas iniciales del cliente son las siguientes:

- Los empleados no pueden teletrabajar.
- El departamento de ventas (Sales) está un poco lejos del Router y la conexión es lenta.
- El almacenamiento del NAS está al 90% de su capacidad.
- Actualmente tienen compradas licencias de Microsoft 365 pero solo utilizan Outlook, Word, PowerPoint y Excel. Le gustaría migrar las carpetas de departamentos a la nube de Microsoft 365 para que estén online.
- Todos los ordenadores tienen los mismos usuarios y contraseñas. Le gustaría tener cuentas diferentes para los empleados.
- A veces hay micro cortes eléctricos que hacen que se apague el servidor y deje a los empleados sin poder trabajar varios minutos hasta que se vuelve a encender.
- Cree que su entorno necesita más políticas de ciberseguridad.

Tareas a realizar

Documentación a entregar

El cliente espera recibir un documento PDF con los siguientes contenidos:

- Identificación de los problemas actuales en la infraestructura tecnológica actual.
- Listado de elementos (hardware o software) a quitar, modificar o añadir para completar con una mejor solución.
- Listado de actuaciones necesarias para lograr la solución completa.
- Diagramas, tablas o esquemas que muestren la solución completa.

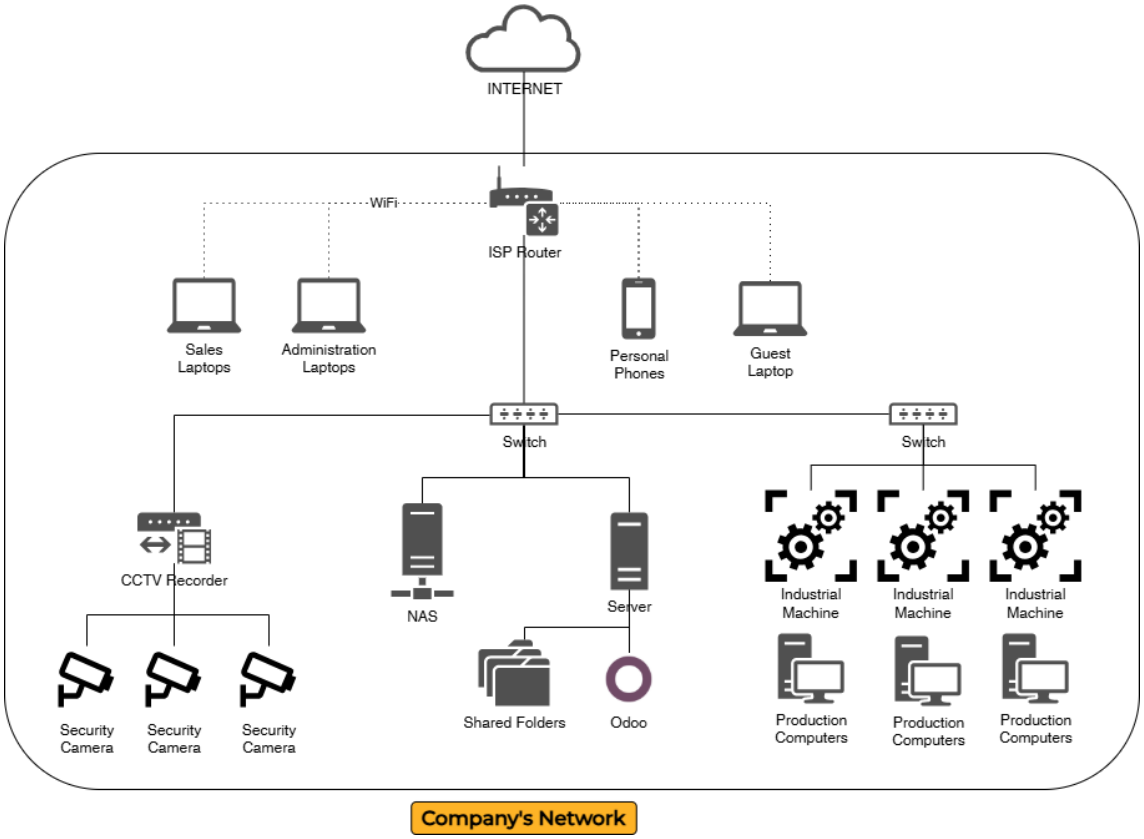
Presentación pública

El cliente espera que realices una presentación pública de entre 2 y 3 minutos en la que reciba explicaciones sobre los puntos clave de tu propuesta. Puedes utilizar como soporte un documento PDF de una página.

Calificación del módulo E

Criterio de evaluación		Aspecto	Puntos
E1	**PDF: soluciones propuestas**	Se calificarán las soluciones propuestas, en calidad y cantidad (¿qué se propone?), la justificación de optar por esas soluciones, el nivel de detalle de la explicación y la valoración del impacto que puede tener para la empresa (¿por qué se propone?).	5.00
E2	**PDF: comunicación técnica**	Se valorará la claridad en la presentación de ideas, el uso del lenguaje técnico y los elementos que ayuden a la comprensión del texto (topología, tablas,…).	3.00
E3	**Presentación pública**	Se valorará la claridad en la presentación de ideas y el uso del lenguaje técnico.	2.00
		TOTAL	**10.00**

Anexo I: Topología de red



Anexo II: Tabla de equipos

Equipo	Correo	Rol	Dirección IP	Sistema operativo
Administration 1	billing@papel.es	Billing	DHCP	Windows 10 Home
Administration 2	hr@papel.es	Human Resources	DHCP	Windows 11 Pro
Administration 3	ceo@papel.es	CEO	DHCP	Windows 11 Pro
Sales 1	sales@papel.es	Sales	DHCP	Windows 10 Pro
Sales 2	clients@papel.es	Customer Service	DHCP	Windows 11 Home
Production 1	operator_a@papel.es	Machine 1 Operator	DHCP	Windows 7 Pro
Production 2	operator_b@papel.es	Machine 2 Operator	DHCP	Windows 7 Pro
Production 3	operator_c@papel.es	Machine 3 Operator	DHCP	Windows 7 Pro

Entrega

Una vez terminada la tarea, guarda los dos archivos (el documento principal y la ayuda visual para la presentación) en formato **PDF** (**no olvides poner el nombre de su CCAA en el nombre del archivo**), conéctate al servidor FTP que hay en **ftp.skill39.net** con tu usuario y sube los archivos. Después de subir los archivos, avisa al jurado para comprobar que los archivos se han subido correctamente.